



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7. ročník – Tvůrce

Modelování a podmínky · Sítě a spolupráce

Školní vzdělávací program | Informatika – 2. stupeň ZŠ | 2026

Autor: Mgr. Jan Novák

V souladu s RVP ZV (platnost od 1. 9. 2021)

Školní vzdělávací program – 7. ročník – Tvůrce

Rvp metadata

Vazba na RVP ZV – Informatika

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ vychází z **Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)**, vzdělávací oblast **Informační a komunikační technologie**, vzdělávací obor **Informatika (INF)**.

Platnost revidovaného RVP ZV: **od 1. 9. 2021** (postupná implementace).

Vzdělávací oblast v RVP ZV

Pole	Hodnota
Oblast	Informační a komunikační technologie
Obor	Informatika
Zkratka oboru	INF
Stupeň	2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)
Minimální časová dotace	1 hodina týdně na každý ročník

Tematické okruhy RVP ZV a jejich pokrytí v ŠVP

1. Data, informace a modelování (INF-DIM)

Žák pracuje s daty, rozlišuje data od informací, modeluje reálné situace.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-001-ZV9-001	Žák modeluje reálný problém s využitím dat; vytváří datové modely a interpretuje je	6., 7.
INF-INF-001-ZV9-002	Žák rozlišuje různé datové typy a struktury; vybírá vhodnou datovou strukturu pro daný problém	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-003	Žák zpracovává a analyzuje data s využitím tabulkového procesoru nebo jiného nástroje	6., 8.
INF-INF-001-ZV9-004	Žák vytváří vizualizace dat a interpretuje vizualizace jiných autorů	8.

2. Algoritmizace a programování (INF-AP)

Žák algoritmicky přemýšlí, dekomponuje problémy, navrhuje a implementuje algoritmy.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-002-ZV9-005	Žák navrhne a zapíše algoritmus řešící daný problém	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-006	Žák implementuje algoritmus v programovacím jazyce nebo vizuálním prostředí	6., 7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-007	Žák testuje a ladí programy; nalézá a opravuje chyby	9.
INF-INF-002-ZV9-008	Žák využívá cykly, podmínky a proměnné při návrhu algoritmů	7., 8., 9.
INF-INF-002-ZV9-009	Žák rozloží složitý problém na podproblémy (dekompozice) a každý řeší samostatně	8., 9.

3. Informatické myšlení (INF-IM)

Žák uplatňuje abstrakci, rozpoznávání vzorů a algoritmické myšlení.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-003-ZV9-010	Žák identifikuje vzory v datech a využívá je při řešení problémů	6., 9.
INF-INF-003-ZV9-011	Žák uplatňuje abstrakci: zaměří se na podstatné vlastnosti problému	7., 9.
INF-INF-003-ZV9-012	Žák posoudí efektivitu různých algoritmů řešících tentýž problém	9.

4. Digitální technologie a společnost (INF-DTS)

Žák rozumí fungování digitálních technologií a jejich dopadům na společnost.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-004-ZV9-013	Žák navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů; posoudí rizika ztráty, poškození či zneužití dat	6., 8.
INF-INF-004-ZV9-014	Žák diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě	6., 9.
INF-INF-004-ZV9-015	Žák posoudí důvěryhodnost digitálního obsahu; uvede příklady dezinformací	8., 9.
INF-INF-004-ZV9-016	Žák zohlední etické a právní aspekty při tvorbě a sdílení digitálního obsahu	7., 9.

5. Tvorba digitálního obsahu (INF-TDO)

Žák tvoří digitální obsah s ohledem na autorská práva a etiku.

Kód	Očekávaný výstup	Ročník
INF-INF-005-ZV9-017	Žák vytváří a upravuje textové, obrazové a multimediální dokumenty	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-018	Žák respektuje autorská práva při práci s digitálním obsahem	6., 7.
INF-INF-005-ZV9-019	Žák navrhne a vytvoří jednoduchý webový obsah nebo prezentaci	7., 9.

Průřezová témata

Výuka informatiky přispívá k naplňování průřezových témat:

- **Mediální výchova** — kritické hodnocení informací, dezinformace (8., 9. r.)
- **Výchova demokratického občana** — etika v digitálním prostoru, práva uživatelů
- **Osobnostní a sociální výchova** — spolupráce při projektech, zodpovědnost online
- **Environmentální výchova** — digitální stopa, energetická náročnost technologií (9. r.)

Klic kompetence

Klíčové kompetence

Výuka informatiky na 2. stupni ZŠ systematicky rozvíjí všech šest klíčových kompetencí definovaných v RVP ZV. Níže je uveden přehled s konkrétními příklady, jak k nim přispívají jednotlivé ročníky.

1. Kompetence k učení

Žák se učí přistupovat k problémům metodicky; hledá vzory, testuje hypotézy a vyhodnocuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Třídění a analýza dat (6., 8. ročník)
- Ladění programů — žák se učí z chyb, iterativně zdokonaluje kód (9. r.)
- Porovnávání algoritmů a jejich efektivitu (9. ročník)
- Práce se sekundárními zdroji a kritické čtení zdrojů na internetu (6., 7. r.)

2. Kompetence k řešení problémů

Žák algoritmicky dekomponuje komplexní problémy na zvládnutelné podproblémy.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Algoritmizace: návrh postupu před spuštěním programu (7.–9. ročník)
- Ladění a debugging: systematické hledání příčiny chyby (9. ročník)
- Projektová výuka: žák plánuje, realizuje a prezentuje vlastní projekt (7.–9. r.)

- Práce s micro:bitem — fyzické experimenty → přenos do kódu (8. ročník)
-

3. Kompetence komunikativní

Žák formuluje své myšlenky srozumitelně; prezentuje a obhazuje výsledky.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Prezentace projektů před třídou (7., 9. ročník)
 - Psaní komentářů v kódu (9. ročník)
 - Netiketa: formální a neformální digitální komunikace (6., 7. ročník)
 - Tvorba webového obsahu a vizualizací dat (7., 8. ročník)
-

4. Kompetence sociální a personální

Žák spolupracuje ve dvojicích a skupinách; přijímá zpětnou vazbu.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Párové programování (pair programming) — 7., 9. ročník
 - Skupinové projekty (hra ve Scratchi, robotický projekt) — 7., 8. ročník
 - Sdílení a společná tvorba v cloudu (Google Docs, sdílené tabulky) — 7. ročník
 - Vzájemné recenze žákovských projektů — 9. ročník
-

5. Kompetence občanská

Žák rozumí právním a etickým aspektům digitálního prostoru; chrání svá práva.

Jak je rozvíjena v informatice:

- Autorská práva a licence Creative Commons (6., 7. ročník)
 - Kyberšikana, digitální stopa a soukromí online (7., 8. ročník)
 - Dezinformace a mediální gramotnost (8., 9. ročník)
 - Etika AI a budoucnost práce (9. ročník)
-

6. Kompetence digitální

Žák bezpečně, kriticky a tvůrčím způsobem využívá digitální technologie.

Jak je rozvíjena v informatice:

(Tato kompetence je centrální pro celý předmět.)

Ročník	Hlavní téma digitální kompetence
6.	Základy práce s počítačem, souborový systém, tabulky, bezpečné heslo
7.	Cloud, sdílení souborů, tvorba webu, bezpečnost účtů
8.	Síťová bezpečnost, šifrování, phishing, fyzické programování (micro:bit)
9.	Programování v Pythonu, AI a strojové učení, digitální wellbeing

Přehled kompetencí vs. ročníky

Klíčová kompetence	6. r.	7. r.	8. r.	9. r.
K učení	●	●	●	●
K řešení problémů	○	●	●	●
Komunikativní	○	●	○	●
Sociální a personální	○	●	●	●
Občanská	●	●	●	●
Digitální	●	●	●	●

Legenda: ● = intenzivní rozvoj, ○ = rozvoj při příležitostech

Opakování: Co jsme zapomněli o algoritmech?

7. ročník

Týden 1

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Začínáte nový školní rok? Zaveďte tradici "**Algorismus týdne**" — každý pátek jeden žák popíše libovolnou každodenní činnost jako algorismus (kroky, podmínky, cykly). Ostatní hádají, co popisuje. Rozhýbe to myšlení a zároveň buduje komunitu třídy.

CÍLE HODINY

- Žák si vybaví klíčové pojmy z 6. ročníku: algorismus, posloupnost, cyklus, podmínka
- Žák dokáže rozlišit korektní a chybný algorismus a opravit chybu
- Žák aktivně spolupracuje při skupinovém řešení algoritmické úlohy
- Žák propojí znalosti z minulého roku s tím, co ho čeká v 7. ročníku

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

12 min

18 min

7 min

Bez
počítače

PC Diskuse

Metodický postup

1. Rozcvička: Rychlý kvíz pojmů

Bez počítače — 8 min

Učitel píše pojmy na tabuli a žáci hlasují kartičkami (palec nahoru/dolů — vím/nevím):

- **Algorismus** — přesný postup řešení problému
- **Posloupnost** — kroky jdou za sebou v pořadí
- **Cyklus** — skupina kroků se opakuje
- **Podmínka** — krok se provede jen za určité situace
- **Proměnná** — schránka, do které uložíme hodnotu (preview 7. ročníku)

U každého pojmu žák uvede příklad z reálného života. Učitel zapisuje příklady na tabuli.

2. Aktivita: Najdi chybu v algoritmu

 Bez počítače — 12 min

Učitel rozdává skupinám (4 žáci) kartičku s **vadným algoritmem** — úkol: oprav chybu.

Příklad vadného algoritmu — „Uvař čaj“:

1. Nalijte vodu do konvice
2. Zapněte konvici
3. Vložte čajový sáček do šálku
4. Přilijte vodu
5. Počkejte 3 minuty
6. Vyhod'te sáček
7. Konvice se sama vypne ← CHYBA: chybí podmínka „počkejte, dokud voda nevěře“

Každá skupina dostane jiný algoritmus (vaření vajíčka, mytí rukou, přihlášení do PC). Po 8 minutách skupiny prezentují nalezenou chybu.

3. Scratch: Rozcvičení na blocích

 PC — 18 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři scratch.mit.edu a přihlas se svým účtem. Splň tři rychlé úlohy bez nápovědy — zkus je sám/sama nejdřív:

Úloha 1 — Posloupnost: Naprogramuj kočku tak, aby se pohnula doprava o 100 kroků, pak nahoru o 50 kroků, a nakonec řekla „Jsem zpátky!“.

Úloha 2 — Cyklus: Nech kočku 5× se otočit o 72 stupňů, a při každém otočení přehrát libovolný zvuk.

Úloha 3 — Podmínka: Když kočka narazí na okraj, nech ji říct „Au!“ a vrátit se na střed jeviště.

Pro rychlé žáky: Přidej do projektu druhý sprite s vlastním pohybem. Nebo zkus, zda si pamatuješ, jak přidat pozadí jeviště.

Projekt ulož (Soubor → Uložit) nebo sdílej odkaz přes Google Classroom.

Učitel projde třídou, identifikuje žáky, kteří potřebují podporu, a spáruje je se silnějšími.

4. Reflexe: Co mě čeká v 7. ročníku?

 Diskuse — 7 min

Učitel stručně ukáže osnovu roku (projektor): - Modelování reality (myšlenkové mapy, diagramy) - Podmínky a proměnné v hrách - Sítě, cloud, web - Bezpečnost a digitální stopa

Žáci napíší na lísteček: „Nejvíc mě zajímá..." a nalepí na tabuli do tří sloupců (Programování / Internet / Bezpečnost). Výsledek učitel použije pro přizpůsobení tempa.

Podklady

- **Scratch:** scratch.mit.edu — žáci se přihlásí svými účty z minulého roku nebo vytvoří nové
- **Opakování pojmů (CZ):** imysleni.cz — sekce „Algoritmizace" — interaktivní úlohy s okamžitou zpětnou vazbou
- **Kartičky s algoritmy:** Připravte 6–8 karet s vadnými algoritmy různé obtížnosti (vaření, pohyb v prostoru, počítačové akce)
- **Přehled osnovy 7. ročníku:** Vytiskněte nebo sdílejte jako dokument — žáci si jej vlepí do sešitu nebo uloží do portfolia

Tip pro učitele

Nepředpokládejte, že žáci si pamatují vše z 6. ročníku — léto je dlouhé. Tato hodina slouží jako diagnostika: zjistěte, kdo potřebuje oporu. Skupinová aktivita s vadným algoritmem odhalí myšlenkové vzory bez tlaku „správná odpověď". Nechejte skupiny diskutovat — správný výsledek je méně důležitý než proces hledání.

Modelování I: Myšlenkové mapy

7. ročník

Týden 2

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Myšlenková mapa jako icebreaker: dejte žákům téma „Moje léto“ a 5 minut na papírovou mapu. Pak si mapy navzájem vyloží — vznikne rychlé a autentické sdílení bez nucené diskuse.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je myšlenková mapa a k čemu slouží
- Žák rozlišuje mezi lineárním zápisem (seznam) a hierarchickým (mapa) a ví, kdy použít který
- Žák vytvoří vlastní digitální myšlenkovou mapu k zadanému nebo vlastnímu tématu
- Žák propojí alespoň 3 úrovně větví a každou větev opatří popiskem

ROZLOŽENÍ 37 MINUT

8 min

7 min

22 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Model reality

Tabule — 8 min

Učitel nakreslí na tabuli jednoduchý seznam (5 odrážek o škole) a vedle něj myšlenkovou mapu stejného obsahu.

Diskuse: - Který zápis se lépe čte při rychlém přehledu? - Který lépe ukáže vztahy mezi pojmy? - Kdy byste použili seznam? Kdy mapu?

Klíčová myšlenka: **model není realita — je to zjednodušení reality, které nám pomáhá přemýšlet.**

2. Ukázka struktury myšlenkové mapy

 **Tabule — 7 min**

Učitel společně se třídou staví mapu na téma „Informatika v 7. ročníku“:



Pravidla dobré mapy (zapsat na tabuli): - Hlavní téma = střed - Větve = kategorie (krátce, 1–3 slova) - Podvětve = detaily - Barvy a ikony pomáhají paměti

3. Tvorba: Digitální myšlenková mapa

 **PC — 22 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři [MindMeister](#) nebo [Coggle.it](#) a vytvoř vlastní digitální myšlenkovou mapu.

Vyber si jedno téma: - Možnost A: „Moje oblíbené volnočasové aktivity“ - Možnost B: „Jak funguje naše škola“ (procesy, lidé, místa, pravidla) - Možnost C: „Plán ideálního dne“ (čas jako struktura mapy)

Požadavky na tvou mapu: 1. Hlavní téma je uprostřed 2. Alespoň **3 hlavní větve** (kategorie) 3. Každá větev má alespoň **2 podvětve** (detaily) 4. Použity alespoň **2 různé barvy** 5. Mapa je přehledná — nepřehledná textem

Pro rychlé žáky: Přidej do mapy ikony nebo obrázky u klíčových uzlů. Jak to změní přehlednost mapy?

Hotovou mapu exportuj jako obrázek (PNG/PDF) nebo sdílej odkaz do třídního dokumentu v Google Classroom.

4. Sdílení a zpětná vazba (8 min)

Dva dobrovolníci promítnou svou mapu. Třída hodnotí pomocí tří otázek: - Co na mapě ihned pochopím? - Co mi chybí nebo je nejasné? - Jak bys přidal/a jednu větev navíc?

Podklady

- **Nástroj — MindMeister (CZ/EN):** [mindmeister.com](#) — výborný UX, zdarma 3 mapy bez registrace
- **Nástroj — Coggle (EN):** [coggle.it](#) — neomezené mapy zdarma s Google účtem, snadné sdílení
- **Nástroj — papír:** Pro žáky bez PC nebo jako první fáze — papír A3, barevné fixy
- **Video (CZ):** Hledejte „myšlenková mapa jak na to“ na YouTube — kratší videa (3–5 min) pro demonstraci

- **Rozšíření:** Žáci mohou mapu použít při přípravě referátu nebo projektu v jiném předmětu (průřezové téma)

Tip pro učitele

Myšlenkové mapy nejlépe fungují jako nástroj pro organizaci vlastních myšlenek — ne pro kopírování cizí struktury. Nechejte žáky si téma zvolit, i za cenu méně „školního“ obsahu. Vlastní investice do tématu = lepší výsledky. Pokud máte interaktivní tabuli, sestavte mapu celé třídy živě — každý žák přidá jeden uzel.

Modelování II: Schéma bytu/třídy

 7. ročník

 Týden 3

 1 hod = 45 min

 Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

Tip pro pátek

Schéma jako icebreaker: žáci nakreslí plánec svého pokoje (5 min, papír) a ukáží spolužákovi. Rychle se zjistí, kdo bydlí v paneláku, kdo na vsi — a třída se lépe pozná.

CÍLE HODINY

- Žák chápe pojem „plošný model“ a ví, že zjednodušení reality je záměrné
- Žák vytvoří plánec (schéma) skutečného prostoru v měřítku (nebo s dodržáním poměrů)
- Žák použije dohodnuté symboly (legenda) a orientaci (sever/vstup)
- Žák porovná svůj model se spolužákovým a diskutuje o rozdílech v reprezentaci

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

10 min

20 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Úvod: Modely kolem nás

 Tabule — 8 min

Učitel ukáže na projektoru tři typy modelů stejného prostoru: 1. Fotografie školní třídy 2. Plánek třídy (2D schéma) 3. 3D model v prohlížeči (Google Maps — 3D budova)

Diskuse: Co každý model zobrazuje? Co v něm chybí? Proč architekti kreslí plánec, ne fotografii?

Klíčový pojem: Model vybírá relevantní informace a ostatní zjednodušuje nebo vynechává. Výběr závisí na účelu modelu.

2. Živý příklad: Schéma učebny společně

 **Tabule — 10 min**

Učitel nakreslí na tabuli obdélník = půdorys třídy. Žáci navrhnou, co zakreslit: - Dveře, okna - Stoly a židle - Tabule, projektor - Počítače

Společně se dohodnou na **legendě** (čtverec = stůl, X = PC, obdélník = tabule...). Učitel zakresluje dle pokynů žáků — záměrně chybuje, žáci opravují.

Výsledek: třída má model vlastní učebny na tabuli.

3. Tvorba: Plánek bytu nebo herního prostoru

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř digitální plánek prostoru — vyber si jedno z témat:

- **Možnost A:** Plánek svého bytu nebo domu (aspoň 3 místnosti)
- **Možnost B:** Návrh ideální počítačové učebny pro 20 žáků
- **Možnost C:** Herní mapa — level pro plošinovku nebo bludiště

Kde pracovat: - Online: [Floorplanner.com](https://www.floorplanner.com) — zdarma, přetahování nábytku - Alternativa: Google Slides nebo PowerPoint (tvary + text) - Offline: čtverečkový papír + tužka (1 čtvereček = 1 metr)

Tvůj plánek musí obsahovat: - **Legendu** (min. 4 symboly — co který tvar znamená) - **Popisky** místností nebo oblastí - Vyznačený **vstup/východ**

Pro rychlé žáky: Přidej do plánu rozměry (kolik metrů je každá místnost) nebo navrhni druhou variantu stejného prostoru s jiným uspořádáním.

Hotový plánek exportuj jako obrázek nebo sdílej odkaz přes Google Classroom.

4. Porovnání a reflexe (7 min)

Ve dvojicích si žáci ukážou výsledky a odpoví: - Použili jste stejné symboly? Proč/proč ne? - Chybí v modelu spolužáka něco důležitého? - Jak byste model využili, kdybyste se stěhovali?

Závěr učitele: Schéma je kontrakt — platí jen když autor i čtenář rozumí symbolům (proto legenda).

Podklady

- **Nástroj — Floorplanner (CZ/EN):** [floorplanner.com](https://www.floorplanner.com) — intuitivní, zdarma, export jako obrázek
- **Nástroj — Room Sketcher:** [roomsketcher.com](https://www.roomsketcher.com) — detailnější, vhodné pro 7.–9. ročník
- **Čtverečkový papír:** Stáhněte šablonu A4 s 5mm mřížkou — ideální pro offline skupiny
- **Inspirace — Minecraft:** Žáci, kteří hrají Minecraft, znají mapy z prostředí hry — napojte na jejich zkušenost

- **Propojení s matematikou:** Měřítko a poměr jsou téma geometrie — domluvte se s učitelem matematiky na koordinaci

Tip pro učitele

Plánek bytu je osobní — někteří žáci mohou mít nestandardní bytové podmínky (společné pokoje, stísněné prostory). Nabídněte vždy alternativní téma (herní mapa, ideální učebna), aby nikdo nebyl v nepříjemné situaci. Možnost C (herní mapa) je zpravidla nejpopulárnější a výsledky jsou velmi kreativní — využijte je jako příklady.

Modelování III: Procesní diagramy

7. ročník

Týden 4

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování / Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivé řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Rychlá aktivita: každý žák nakreslí procesní diagram „jak probíhá můj víkend“ (10 min, papír). Sdílení ve dvojicích. Nenásilně ukazuje rozdíly v životě žáků a propojuje diagramy s reálnou zkušeností.

CÍLE HODINY

- Žák zná základní symboly vývojového diagramu (obdélník, kosočtverec, ovál, šipka)
- Žák přečte a interpretuje jednoduchý procesní diagram
- Žák vytvoří vlastní vývojový diagram procesu se alespoň jednou podmínkovou větví
- Žák vidí souvislost mezi diagramem a podmínkami v programování (příprava na týden 6)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

8 min

10 min

20 min

7 min

 Tabule/
výuka

 PC  Diskuse


Metodický postup

1. Úvod: Symboly vývojového diagramu

 Tabule — 8 min

Učitel nakreslí na tabuli legendu základních tvarů:

Tvar	Název	Použití
Ovál / zaoblený obdélník	Začátek / Konec	Vstupní a výstupní bod
Obdélník	Krok / Akce	Co se provede
Kosočtverec	Podmínka / Rozhodnutí	Ano/Ne větev
Šipka	Tok	Směr postupu

Učitel projde třídou s kartičkami — žáci hádají, co tvar znamená, než učitel potvrdí.

2. Čtení diagramu: Přihlášení do školního systému

 **Tabule — 10 min**

Učitel promítne nebo nakreslí kompletní diagram:

```

(START)
  ↓
[Zadej jméno a heslo]
  ↓
◇ Heslo správné?
  → NE → [Zobraz chybu] → [Zadej znovu] → zpět na ◇
  → ANO
  ↓
[Zobraz hlavní stránku]
  ↓
(KONEC)

```

Žáci „čtou“ diagram nahlas — učitel ukazuje šipkou, žáci říkají, co se děje. Diskuse: Co by se stalo bez podmínky? Co kdybychom neměli smyčku „zadej znovu“?

3. Tvorba: Vlastní procesní diagram

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři [Diagrams.net \(draw.io\)](https://draw.io) a vytvoř vlastní vývojový diagram. Nevyžaduje registraci.

Vyber si jeden proces: - **Možnost A:** „Jak se rozhodnu, co si dám k snídani“ (podmínky: Je doma mléko? Mám čas vařit?) - **Možnost B:** „Jak funguje půjčování knihy v knihovně“ (registrace, dostupnost, vrácení) - **Možnost C:** „Algoritmus pro výběr hry na PC/konzoli“ (žánr, čas, sám nebo s kamarádem)

Použij správné tvary: - **Ovál** = Začátek / Konec - **Obdélník** = akce (krok) - **Kosočtverec** = podmínka (otázka ANO/NE) - **Šipky** = tok / pořadí kroků

Tvůj diagram musí obsahovat: - Začátek a konec označeny oválem - Aspoň jednu podmínku (kosočtverec) s větvemi ANO a NE - Šipky ukazující směr průchodu

Pro rychlé žáky: Přidej do diagramu smyčku (zpětnou šipku) — kde by v tvém procesu dávalo smysl „zkus znovu“?

Hotový diagram exportuj jako PNG (Soubor → Exportovat) a odevzdej přes Google Classroom.

4. Propojení s programováním

Diskuse — 7 min

Učitel ukáže hotový žákovský diagram a vedle něj otevře Scratch. Ukáže, že: - Obdélník = jeden blok příkazu - Kosočtverec = blok `když... pak...` - Smyčka = blok `opakuji dokoła`

Závěr: Diagram je jen jiný způsob zápisu algoritmu — přátelský pro lidi, Scratch je přátelský pro počítač. V 7. ročníku budeme přecházet od diagramu k programu.

Podklady

- **Nástroj — draw.io / diagrams.net:** app.diagrams.net — nejlepší volba, zdarma, výborné šablony pro flowchart
- **Nástroj — Lucidchart (EN):** lucidchart.com — alternativa, zdarma pro studenty, propojení s Google Workspace
- **Cvičení na čtení diagramů (CZ):** imysleni.cz — hledejte sekci „Algoritmy a diagramy“
- **Šablona vývojového diagramu:** Připravte prázdnou šablonu (START → akce → podmínka → END) na papíře pro rychlé skupiny nebo žáky s problémy s orientací v nástroji

Tip pro učitele

Procesní diagramy jsou most mezi myšlenkovými mapami a programováním. Zdůrazněte žákům, že IT firmy (Google, Alza, ČSOB) kreslí takové diagramy před každým větším projektem — není to „jenom škola“. Pokud máte ve třídě žáky s rodiči v IT, zeptejte se jich předem, zda mohou přinést reálný pracovní diagram (anonymizovaný).

Scratch V: Opakování bloků

7. ročník

Týden 5

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Scratch nejlépe funguje jako volná tvorba — dejte žákům 10 min na konci hodiny bez zadání: „Udělejte v Scratch cokoli, na co máte chuť.“ Výsledky jsou vždy překvapivé a odhalí, co žáky skutečně zajímá.

CÍLE HODINY

- Žák bez nápovědy sestaví program využívající pohyb, události, cykly a zvuky
- Žák identifikuje kategorii bloků v paletě a ví, k čemu každá kategorie slouží
- Žák opraví chybný program (debugging) pomocí logické analýzy, ne náhodného klikání
- Žák připraví scénu pro nadcházející témata (podmínky, proměnné)

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

10 min

20 min

Bez počítače

Tabule/ výuka

PC

Metodický postup

1. Rozcvička: Bingo kategorií

Bez počítače — 8 min

Každý žák dostane kartičku bingo (3×3 nebo 4×4) s názvy bloků (např. `pohni se`, `přehraj zvuk`, `opakuji`, `když stisknuta klávesa`, `nastav x`, `čekej`, `řekni`, `změň kostým`).

Učitel popisuje, co blok dělá — žáci škrtačí na kartičce. Kdo má celou řadu, volá „Scratch!“.

Cíl: rychlá diagnostika paměti z minulého roku, zábavnou formou.

2. Opakování bloků: Rychlé demo

 **Tabule — 10 min**

Učitel otevře Scratch na projektoru a projde skupiny bloků:

Skupina	Barva	Příklady
Pohyb	Modrá	pohni se, nastav x, otočení
Vzhled	Fialová	řekni, změň kostým, ukaž/skryj
Zvuk	Růžová	přehraj zvuk, zastav zvuky
Události	Žlutá	po kliknutí na vlajku, stisknuta klávesa
Řízení	Oranžová	opakuj, čekej, pokud... pak
Snímání	Světle modrá	dotýkám se, vzdálenost od

U každé skupiny žáci navrhnou, k čemu ji použijí v herním projektu.

3. Kódovací výzvy

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj individuálně. Splň alespoň dvě ze tří výzev:

Výzva 1 — Lehká: Animovaný pozdrav - Sprite přijde z levého okraje - Řekne „Vítej v 7. třídě!“ po dobu 2 sekund - Odejde na pravý okraj - Přehraje zvuk při příchodu

Výzva 2 — Střední: Tančící postavička - Sprite střídá kostýmy (tanec) v cyklu - Hudba hraje na pozadí - Stisknutím mezerníku se zastaví/spustí

Výzva 3 — Těžká: Odraz od stěn - Sprite se pohybuje konstantní rychlostí - Po nárazu na okraj se odrazí (blok odraz od okraje) - Stopa zanechávána pohybem (pero)

Hotový projekt ulož do svého Scratch účtu s názvem „7rocnik-rozcvicicka“.

4. Sdílení a reflexe (7 min)

Jeden žák z každé výzvy ukáže výsledek na projektoru. Třída identifikuje: - Které bloky jsou použity? - Co by přidal/a, aby byl program zajímavější?

Učitel oznamuje: „Příští hodinu přidáme podmínky — a vaše postavičky budou reagovat na okolí.“

Podklady

- **Scratch:** scratch.mit.edu — žáci se přihlásí existujícím účtem

- **Scratch referenční karta (CZ):** Hledejte „Scratch karta bloků CZ“ — PDF s přehledem všech bloků ke stažení
- **Scratch tutoriály:** scratch.mit.edu/ideas — oficiální průvodci, mnoho jich má CZ lokalizaci
- **Debugging tipy:** Pokud program nefunguje — zkontrolujte: Je vlajka zelená? Jsou bloky propojeny? Je sprite ve správné poloze?

Tip pro učitele

Výzva 3 (odraz) je záměrně připravena pro týden 6, kde probereme podmínky — blok **odraz od okraje** je zjednodušení, které Scratch dělá za nás. Silnější žáci se mohou zeptat, jak to funguje „uvnitř“ — je to dobrá příležitost k preview podmínek. Pokud někteří žáci nemají Scratch účet, využijte režim „bez přihlášení“ a projekty uložte jako soubory .sb3.

Podmínky I: Když narazíš, odraz se

7. ročník

Týden 6

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Živá demonstrace podmínky: stoupněte si na kraj třídy a kráčejte rovně — když narazíte na zeď, otočte se. Nechejte žáky říct „podmínku“ nahlas: „POKUD narazíš na zeď, PAK se otoč.“ Fyzické prožití konceptu urychlí porozumění o 30 %.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je podmínka v programování, a uvede příklady z reálného života
- Žák použije blok `pokud...pak` ve Scratch pro reakci na dotyk okraje
- Žák implementuje odrazení objektu od stěn pomocí podmínek (bez spoléhání na zabudovaný blok)
- Žák odliší stav (dotýkám se okraje?) od akce (otoč se)

ROZLOŽENÍ 39 MINUT

7 min

12 min

20 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Podmínky v reálném světě

Diskuse — 7 min

Učitel zapíše na tabuli schéma:

POKUD [podmínka] PAK [akce]

Žáci navrhnou příklady: - „POKUD prší, PAK vezmi deštník“ - „POKUD je červená, PAK stůj“ - „POKUD je skóre > 10, PAK zobraz gratulaci“ - „POKUD je baterka < 20 %, PAK zapni šetrný režim“

Učitel zdůrazní: podmínka je vždy **otázka s odpovědí ANO nebo NE** (boolean — termín pro pokročilé).

2. Demo: Odraz od stěny krok za krokem

 **Tabule — 12 min**

Učitel staví program na projektoru, žáci říkají postup nahlas:

Cíl: Sprite letí přes obrazovku, odrazí se od všech čtyř stěn.

Krok 1 — pohyb v cyklu:

```
po kliknutí na vlajku
opakuji dokola:
  pohni se o 5 kroků
```

Krok 2 — podmínka pro okraj:

```
pokud dotýkám se okraje? pak:
  otoč se o 180 stupňů
```

Krok 3 — náhodný úhel na startu:

```
nastav směr na (číslo 1 až 360)
```

Učitel záměrně udělá chybu (zapomene opakuji dokola) — žáci ji odhalí a opraví.

3. Kodování: Bouncing Ball s rozšířeními

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři scratch.mit.edu a vytvoř nový projekt. Naprogramuj sprite, který se pohybuje a odráží od stěn.

Základní úkol (povinný): - Vyber si libovolný sprite - Sprite se pohybuje a odráží od všech čtyř stěn jeviště - Rychlost pohybu: 5–8 kroků (ne příliš rychle ani pomalu) - Použij blok `pokud dotýkám se okraje? pak: otoč se o 180 stupňů` uvnitř cyklu `opakuji dokola`

Přidej aspoň 2 rozšíření: - **A:** Při každém odrazu sprite změni barvu (blok `změň barvu o 25`) - **B:** Při odrazu přehraje zvuk - **C:** Přidej druhý sprite pohybující se jiným směrem — kolize způsobí výbuch (skrytí a zvuk) - **D:** Šipkami nahoru/dolů se mění rychlost pohybu - **E:** Počítej, kolikrát se sprite odrazil (použij proměnnou)

Svůj projekt pojmenuj a ulož. Sdílej odkaz přes Google Classroom nebo ulož do svého Scratch profilu.

4. Reflexe a propojení (6 min)

Žáci odpoví na kartičce (nebo ústně): - „Podmínka je jako...” - „Bez podmínky by se stalo...” - „Chci příště přidat...”

Učitel oznamuje: „Příště přidáme POKUD–JINAK a složené podmínky (AND, OR).”

Podklady

- **Scratch:** scratch.mit.edu
- **Scratch blok referenční přehled:** Blok `pokud . . . pak` je v kategorii **Řízení** (oranžová); `dotýkám se . . .` je v kategorii **Snímání** (světle modrá)
- **Video tutorial — podmínky ve Scratch (EN):** Hledejte „Scratch if then tutorial” na YouTube — CS Dojo nebo Griffpatch kanál
- **Inspirace — jednoduché hry:** Pong, Breakout — obě hry jsou postaveny čistě na podmínkách a odrazu
- **Rozšíření pro rychlé žáky:** Nechejte je pokusit se naprogramovat jednoduché Pong (dva hráči, míček, dvě páčky)

Tip pro učitele

Podmínky jsou první kognitivně náročný koncept v programování. Nezkoušejte ho vysvětlit abstraktně — vždy začněte konkrétním příkladem (odraz, semafor, výběr jídla). Blok `pokud . . . pak` ve Scratch vizuálně zobrazuje „kapsu” pro příkazy — žáci to intuitivně chápou lépe než textový kód. Pokud někdo skončí rychle, navrhněte: „Přidej druhý sprite, který se odráží v opačném směru.”

Podmínky II: Složené podmínky

7. ročník

Týden 7

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-006 Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

Tip pro pátek

Logická hra „AND nebo OR“: učitel říká věty a žáci zvedají ruku pro AND nebo OR — „Otevřu deštník, pokud prší A fouká / nebo prší NEBO fouká.“ Odhalí intuitivní rozdíl v logice ještě před zapnutím počítačů.

CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje bloky `pokud... pak` a `pokud... pak... jinak`
- Žák vysvětlí logické operátory AND (a) a OR (nebo) a uvede příklady
- Žák sestaví program se složenou podmínkou kombinující více stavů
- Žák použije podmínky pro vytvoření jednoduché herní logiky (kolize, reakce na hráče)

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

22 min

 Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Opakování a rozšíření: POKUD–JINAK

Tabule — 8 min

Učitel zapíše na tabuli:

POKUD [podmínka] PAK [akce A] JINAK [akce B]

Příklady: - „POKUD je venku $> 20^{\circ}\text{C}$, PAK si vezmi triko, JINAK si vezmi svetr“ - „POKUD je skóre > 0 , PAK zobraz skóre, JINAK zobraz „Game Over““

Klíčová otázka: „Co se stane, když podmínka není splněna — chceme nic, nebo jinou akci?“

2. Logické operátory: AND a OR

 **Tabule — 10 min**

Učitel kreslí pravdivostní tabulky (jednoduché):

AND (a zároveň) — obě podmínky musí být pravda: | Podmínka 1 | Podmínka 2 | Výsledek |
 |-----|-----|-----| | Pravda | Pravda |  Pravda | | Pravda | Nepravda |  Nepravda | |
 Nepravda | Pravda |  Nepravda |

OR (nebo) — stačí jedna podmínka: | Podmínka 1 | Podmínka 2 | Výsledek | |-----|-----|-----|
 | Pravda | Pravda |  Pravda | | Pravda | Nepravda |  Pravda | | Nepravda | Nepravda |  Nepravda |

Příklad ve Scratch: pokud [dotýkám se červeného spritu] A [skóre > 5] pak [konec hry]

3. Kodování: Semafor nebo hlídač hranic

 **PC — 22 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři **Scratch** (scratch.mit.edu) a vytvoř jeden z následujících projektů — vyber si:

Projekt A — Semafor  - Vytvoř 3 sprity: červená, oranžová a zelená světla - Po stisknutí klávesy 1/2/3 se zobrazí správná kombinace - Použij podmínky `pokud...pak...jinak` — vždy svítí jen jedno světlo

Projekt B — Hlídač nebezpečné zóny  - Hráčem ovládaný sprite se pohybuje po obrazovce - Červená zóna vlevo: pokud hráč vstoupí → zobraz varování - Zelená zóna vpravo: pokud hráč vstoupí A `skóre > 3` → zobraz gratulaci - Vyzkoušej blok **AND** z kategorie Operátory (zelená)

Projekt C — Noční/denní režim  - Postava reaguje na stav prostředí - pokud je pozadí tmavé NEBO proměnná `čas > 20` → postava spí - Jinak → postava jde - Vyzkoušej blok **OR** z kategorie Operátory (zelená)

 Hotový projekt ukaž spolužákovi — ať uhádne, kde jsi použil AND nebo OR.

Žáci si vyberou projekt, pracují individuálně, učitel chodí po třídě.

4. Debriefing (5 min)

Učitel vybere 2 žáky, kteří ukáží projekt. Třída odhadne, kde v kódu je AND, kde OR a kde POKUD–JINAK.

Podklady

- **Scratch — bloky logiky:** Kategorie **Operátory** (zelená) obsahuje bloky `a` , `nebo` , `není` — lze je vkládat do podmínek
- **Scratch — POKUD–JINAK:** Kategorie **Řízení** (oranžová) — blok s dvěma „kapsami“
- **Interaktivní cvičení (CZ):** umimeinformatiku.cz — hledejte „podmínky“ nebo „logické výrazy“
- **Rozšíření — NOT (není):** Pro rychlé žáky ukažte blok `není` — negace podmínky; příklad: `pokud NENÍ dotýkám se okraje pak pohni se`

Tip pro učitele

AND vs. OR je klasická záměna — žáci si je pletou i v češtině. Pomáhá příklad ze života: „Dostanu zmrzlinu, pokud mám peníze A jsem dobře“ (AND, přísné). „Koupu se, pokud je teplo NEBO jedeme k moři“ (OR, benevolentní). Nechejte žáky vymyslet vlastní příklady z každodenního života ještě před prací na PC.

Interakce: Ovládání postavy šipkami

7. ročník

Týden 8

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-
ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-
ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Tip pro pátek

Dejte žákům k dispozici gamepad nebo klávesnici a nechte je „naučit“ virtuálního žáka pohyb — kdo zvládne ovládat postavu čtyřmi šipkami bez kouknutí do kódu, má solidní intuici pro vstupní události.

CÍLE HODINY

- Žák použije bloky událostí když stisknuta klávesa pro ovládání spritu
- Žák implementuje pohyb do čtyř směrů pomocí šipkových kláves
- Žák přidá animaci kostýmu reagující na směr pohybu
- Žák rozlišuje dva přístupy k ovládání (polling v cyklu vs. event-driven)

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Analýza: Jak funguje ovládání ve hře?

Tabule — 8 min

Učitel se zeptá: „Jak počítač ví, že stiskujete klávesu?“ Žáci hádají.

Vysvětlení dvou přístupů:

Přístup 1 — Pollování (testování v cyklu)

```
opakuji dokola:
  pokud klávesa ↑ stisknuta? pak: pohni se nahoru
  pokud klávesa ↓ stisknuta? pak: pohni se dolů
```

Přístup 2 — Událost (event-driven)

```
když stisknuta klávesa [↑]:
  pohni se nahoru
```

Diskuse: Který je přehlednější? Který lépe reaguje na rychlé stisky? (Pollování reaguje hladčeji, events jsou přehlednější.)

2. Demo: Postava ovládaná šipkami

 **Tabule — 12 min**

Učitel postupně staví hráčský sprite na projektoru:

Krok 1 — Základní pohyb

```
když stisknuta klávesa [šipka vpravo]: změň x o 10
když stisknuta klávesa [šipka vlevo]: změň x o -10
když stisknuta klávesa [šipka nahoru]: změň y o 10
když stisknuta klávesa [šipka dolů]: změň y o -10
```

Krok 2 — Omezení obrazovkou

```
pokud x > 230 pak: nastav x na 230
pokud x < -230 pak: nastav x na -230
```

Krok 3 — Animace směru

```
když stisknuta klávesa [šipka vpravo]: nastav směr na 90; změn kostým na "chůze-vpravo"
```

3. Kodování: Hráčův sprite + prostředí

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři scratch.mit.edu a vytvoř hráčský sprite ovládaný šípkami.

Povinný základ: - Sprite se pohybuje čtyřmi šípkami (vlevo, vpravo, nahoru, dolů) - Sprite nesmí přejít přes okraj obrazovky (přidej podmínky pro omezení pohybu)

Použij buď blok události když stisknuta klávesa [šipka ...] nebo kontrolu v cyklu.

Přidej prostředí — vyber si jedno: - **A:** Sběratelská hra — hvězdy se náhodně objevují na jevišti, hráč je sbírá dotykem (hvězda zmizí) - **B:** Labyrint — nakresli pozadí labyrintu v editoru, hráč nesmí projít přes stěny (detekce barvy) - **C:** Dva hráči — druhý sprite ovládá hráč 2 pomocí kláves W/A/S/D

Pro rychlé žáky: Přidej animaci kostýmu — sprite se otočí nebo změní kostým podle směru pohybu (vlevo / vpravo).

Projekt ulož a sdílej odkaz přes Google Classroom.

4. Showcase (5 min)

Dva žáci ukáží svůj projekt. Třída hodnotí: - Reaguje sprite plynule? - Kde by přidal/a nepřítele nebo překážku?

Učitel naznačí: „Příští týden přidáme **skóre** — proměnná, která počítá, co hráč sesbíral.“



Podklady

- **Scratch — snímání klávesy:** Blok klávesa [] stisknuta? je v kategorii **Snímání** (světle modrá)
- **Scratch — změna x/y:** Kategorie **Pohyb** (modrá) — změň x o , změň y o , nastav x na , nastav y na
- **Detekce barvy:** Kategorie **Snímání** — dotýkám se barvy []? — pro labyrint nastavit barvu stěny
- **Tutoriál (EN):** Hledejte „Scratch arrow key movement tutorial“ — Griffpatch nebo ScratchJr YouTube kanál
- **Inspirace — hra:** Pac-Man je čistě arrow-key hra — ukažte žákům jako motivaci, co se dá postavit

Tip pro učitele

Nejčastější chyba: sprite „skáče“ přes okraj nebo „propíchne“ zeď labyrintu. Ukažte žákům, že změň x o 10 = teleportace o 10 pixelů, ne plynulý pohyb. Pro hladší pohyb použijte polling v cyklu s hodnotou 3–5 kroků. Detekce barvy pro labyrint (varianta B) je obtížnější — doporučte ji pouze rychlejším žákům.

Proměnné I: Skóre ve hře

7. ročník

Týden 9

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007

V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

Tip pro pátek

Živý model proměnné: vezměte krabičku a kartičku s názvem „skóre“. Do krabičky vložte lístek s číslem 0. Při každém „bodu“ vyměňte lístek za vyšší číslo. Žáci vidí proměnnou fyzicky — má jméno, má hodnotu, hodnota se mění.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je proměnná, a odliší ji od konstanty
- Žák vytvoří proměnnou ve Scratch a nastaví její počáteční hodnotu
- Žák používá bloky nastav [skóre] na 0, změň [skóre] o 1 a zobrazí hodnotu na scéně
- Žák propojí proměnnou s podmínkou — skóre > 10 → konec hry

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Co je proměnná?

Tabule — 8 min

Učitel napíše:

```
skóre = 0
skóre = skóre + 1
skóre = skóre + 1
skóre = ? → skóre = 2
```

Analogie: Proměnná je jako **jmenovka na šuplíku**. Jmenovka se nemění (název), ale obsah šuplíku ano (hodnota).

Typy proměnných (základní přehled): - **Číslo**: skóre, čas, životy, věk - **Text**: jméno hráče, zpráva - **Pravda/Nepravda**: hraje? splněno?

Ve Scratch: všechny proměnné jsou viditelné na scéně jako displej — to je výhoda pro výuku.

2. Demo: Přidání skóre do hry

 **Tabule — 12 min**

Učitel vezme projekt z minulé hodiny (hráč sbírá hvězdy) a přidá skóre:

Krok 1 — Vytvoření proměnné

- Kategorie **Proměnné** → „Vytvořit proměnnou“ → název: `skóre`
- Automaticky se přidají bloky: nastav `[skóre]` na `0`, změň `[skóre]` o `1`

Krok 2 — Inicializace na startu

po kliknutí na vlajku:
nastav `[skóre]` na `0`

Krok 3 — Přidání bodu při kolizi

opakuji dokola:
pokud dotýkám se `[hvězda]`? pak:
změň `[skóre]` o `1`
skryj hvězdu (nebo přesuň na nové místo)

Krok 4 — Podmínka pro výhru

pokud `[skóre] = 10` pak:
řekni "Výhra!" po dobu 2 sekund
zastav vše

3. Kodování: Hra se skóre

PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři svůj projekt z minulé hodiny (hráč sbírá hvězdy) nebo začni nový. Přidej proměnnou skóre .

Postup: 1. V kategorii **Proměnné** klikni na „Vytvořit proměnnou“ → název: skóre 2. Na začátku programu (po kliknutí na vlajku) nastav skóre na 0 3. Při každé kolizi se sbíraným předmětem zvyš skóre o 1 (změň [skóre] o 1) 4. Přidej podmínku: pokud skóre = 10 , řekni „Výhra!“ a zastav vše

Minimální požadavky: - Proměnná skóre se inicializuje na 0 při startu hry - Skóre se zvyšuje při určité události (kolize, kliknutí, stisk klávesy) - Skóre je viditelné na scéně

Rozšíření (vyber si): - **Životy:** přidej druhou proměnnou životy (začíná na 3, snižuje se při chybě) - **Rekord:** proměnná rekord — aktualizuje se, pokud skóre > rekord - **Hladiny:** po dosažení 10 bodů se zvýší obtížnost (rychlejší pohyb nepřátel nebo více předmětů)

Projekt ulož a sdílej odkaz přes Google Classroom.

4. Shrnutí (5 min)

Žáci odpoví ústně: - „Proměnná je...“ - „Rozdíl mezi nastav a změň je...“ - „Kdybych přidal/a životy, co bych použil/a?“



Podklady

- **Scratch — proměnné:** Kategorie **Proměnné** (oranžová, tmavší) — nastav [] na , změň [] o , zobraz proměnnou
- **Scratch tutoriál — proměnné:** scratch.mit.edu/ideas — hledejte „variables“ nebo „score“
- **Analogie pro žáky:** Proměnná = schránka s názvem (krabičky, šuplíky, kontejnery)
- **Rozšíření — seznam (list):** Pro pokročilé žáky ukažte, že Scratch má i **Listy** (seznamy) — pro uložení více hodnot najednou (highscore tabulka)

Tip pro učitele

Nejčastější chyba: Žáci zapomenou inicializovat proměnnou na 0 při startu — skóre pak pokračuje od minulého spuštění. Zdůrazněte, že blok nastav [skóre] na 0 patří vždy k události po kliknutí na vlajku . Druhá častá chyba: záměna nastav (přepíše hodnotu) a změň o (přidá k hodnotě). Nechejte žáky si oba bloky vyzkoušet a pozorovat rozdíl.

Proměnné II: Časomíra

7. ročník

Týden 10

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-002-ZV9-005 Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

Tip pro pátek

Odlehčení na konci hodiny: „Stopky challenge“ — kdo zastaví stopky na přesně 10 sekund bez dívání? Žáci soutěží. Pak diskuse: jak počítač ví, kdy uplynula sekunda? (přerušení, oscilátor, čítač)

CÍLE HODINY

- Žák vytvoří odpočítávač (countdown timer) pomocí proměnné a cyklu s čekáním
- Žák použije blok `čekaj 1 sekund` k simulaci reálného času
- Žák kombinuje časomíru s podmínkami — `čas = 0` → konec hry
- Žák pochopí, že „čas“ v programu je jen proměnná, ne skutečný čas

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

13 min

20 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Čas jako proměnná

Tabule — 7 min

Diskuse: „Jak poznáte, kolik zbývá času ve hře?“ → odpovědi: číslo na obrazovce, ubývající pruh, tikání.

Klíčový poznatek: Všechny typy časomíry jsou implementovány pomocí **čítače** (proměnné, která se pravidelně mění).

Dva typy: - **Odpočet (countdown)**: `čas = 30`, každou sekundu `čas = čas - 1` - **Stopky (countup)**: `čas = 0`, každou sekundu `čas = čas + 1`

2. Demo: Odpočítávač krok za krokem

 **Tabule — 13 min**

Učitel postaví odpočítávač na projektoru:

```
po kliknutí na vlajku:
  nastav [čas] na 30
  opakuj dokola:
    čekej 1 sekund
    změň [čas] o -1
  pokud [čas] = 0 pak:
    řekni "Čas vypršel!" po dobu 2 sekund
  zastav vše
```

Žáci sledují proměnnou `čas` jak se mění. Otázky: - „Co se stane, pokud čekej změníme na 0,5 sekund?“ (odpočítává 2× rychleji) - „Jak bychom přidali bonusový čas za sebrání hvězdy?“

Demo rozšíření: `změň [čas] o 5` při kolizi s bonusem.

3. Kodování: Hra s časovým limitem

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Otevři svůj herní projekt ve scratch.mit.edu a přidej odpočítávač (časomíru).

Postup: 1. Vytvoř proměnnou `čas` 2. Na začátku hry nastav `čas` na 30 3. Přidej cyklus: čekej 1 sekund → změň `[čas]` o -1 4. Přidej podmínku: pokud `čas` = 0 , řekni „Čas vypršel!“ a zastav vše

Minimální požadavky: - Proměnná `čas` odpočítává od 30 do 0 - Po uplynutí času se hra zastaví se zprávou pro hráče

Rozšíření (vyber si aspoň jedno): - **A:** Vizuální upozornění — pokud `čas` < 10 , změň barvu spritu nebo pozadí na červenou - **B:** Bonusový čas — sebrání speciálního předmětu přidá 5 sekund (změň `[čas]` o 5) - **C:** Výsledná obrazovka — zobraz dosažené skóre i zbývající čas po skončení - **D:** Rekord — porovnej skóre s nejvyšším dosaženým skóre

Na konci hodiny napiš na kartičku: „V mé hře bude...“, „Chci použít...“, „Obávám se...“. Kartičku odevzdej učiteli.

4. Reflexe a příprava na projekt (5 min)

Učitel oznámí: „Příští tři týdny budete navrhovat a programovat vlastní hru — použijete vše, co jste se naučili: podmínky, ovládání šipkami, skóre, čas.“

Žáci napíší na kartičku: - „V mé hře bude...“ - „Chci použít...“ - „Obávám se...“

Kartičky učitel vybere jako podklad pro plánování projektů.

Podklady

- **Scratch — časový blok:** Kategorie **Řízení** — blok `čekan [1] sekund` ; pro přesnější měření viz blok `časovač` v kategorii Snímání
- **Scratch — zabudovaný časovač:** Blok `resetovat časovač` a `časovač` (hodnota v sekundách od startu) — alternativa k vlastní proměnné
- **Inspirace — herní žánry s časem:** Trivia hry, jumping puzzles, escape rooms — všechny spoléhají na countdown
- **Rozšíření — animovaný pruh:** Namísto číselného displeje lze zobrazit pruh (sprite měnící velikost dle hodnoty proměnné)

Tip pro učitele

Blok `čekan 1 sekund` není přesný — ve Scratch záleží na výkonu prohlížeče. Pro školní účely to nevadí. Pokud se někdo zeptá na přesnější měření, ukažte zabudovaný `časovač` (stopky od startu programu) — je přesnější, ale hůře se s ním tvoří odpočet. Hodina přirozeně vede k projektu — nechejte žáky začít přemýšlet o námětu vlastní hry.

Projekt Hra I: Návrh mechaniky

7. ročník

Týden 11

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-001-ZV9-003

Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Krátké inspirační kolo: každý žák jmenuje jednu oblíbenou hru a jednu mechaniku z ní (skákání, sbírání, vyhýbání). Učitel zapisuje na tabuli. Vznikne „banka nápadů“, ze které slabší žáci mohou čerpat.

CÍLE HODINY

- Žák navrhne koncept vlastní hry včetně herní mechaniky, postav a cíle
- Žák vytvoří papírový nebo digitální „game design dokument“ (GDD) ve zjednodušené formě
- Žák identifikuje, které Scratch bloky bude potřebovat pro svůj návrh
- Žák se naučí realisticky odhadnout rozsah projektu a přizpůsobit ho dostupnému času

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

8 min

30 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Co je herní mechanika?

Tabule — 8 min

Učitel vysvětlí rozdíl: - **Téma:** O čem hra je (vesmír, pohádka, sport) - **Mechanika:** Co hráč dělá (skáče, střílí, sbírá, vyhýbá se, řeší puzzle) - **Cíl:** Kdy hráč vyhraje nebo prohraje

Příklady: | Hra | Téma | Mechanika | Cíl | |----|-----|-----|----| | Pac-Man | Bludiště | Pohyb + sbírání | Sebrat vše, nevyhnout se duchy | | Flappy Bird | Létání | Kliknutí = skok | Projet co nejvíce překážek | | Tetris | Puzzle | Otáčení tvarů | Vyplnit řady, nedosáhnout nahoru |

Diskuse: „Jakou mechaniku umíme ve Scratch udělat?“ → Pohyb šipkami, skóre, časomíra, kolize.

2. Workshp: Návrh hry

PC — 30 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři **Google Docs** (nebo papír) a vyplň svůj **Game Design Dokument** pro hru, kterou budeš programovat v příštích hodinách ve Scratchi:

NÁZEV HRY: _____

TÉMA: _____

HRÁČSKÁ POSTAVA:

Jak vypadá: _____

Jak se ovládá: _____

PŘEKÁŽKY / NEPŘÁTELE:

Co dělají: _____

Jak se pohybují: _____

CÍL HRY:

Jak se vyhraje: _____

Jak se prohraje: _____

PROMĚNNÉ:

☐ Skóre ☐ Čas ☐ Životy ☐ Jiné: _____

NÁČRT SCÉNY (nakresli nebo popiš):

[místo pro skicu nebo popis prostředí]

BLOKY SCRATCH, které budu potřebovat:

☐ Pohyb šipkami ☐ Detekce kolize ☐ Náhodná poloha

☐ Proměnné ☐ Časomíra ☐ Jiné: _____

 **Pozor na rozsah** — hra musí být hotová za 2 hodiny! Max. 3 sprity, max. 2 proměnné, 1 scéna.

Na závěr ukáže spolužákovi svůj plán a navzájem zkontrolují, zda je hra realizovatelná.

Učitel chodí po třídě, konzultuje nápady, upozorňuje na příliš složité plány.

Kritéria realizovatelnosti za 2 hodiny: - Max. 3 sprity - Max. 2 proměnné - 1 herní scéna - Jasný cíl hry

3. Peer review (7 min)

Ve dvojicích si žáci vymění GDD a zkontrolují: - Je jasné, jak se hra ovládá? - Je cíl srozumitelný? - Je to realizovatelné za 2 hodiny?

Každý napíše spolužákovi 1 konkrétní doporučení.

Podklady

- **Šablona GDD:** Připravte tisknutelnou šablonu A4 nebo Google Docs dokument sdílený se třídou
- **Inspirace — Scratch komunita:** scratch.mit.edu/explore/projects/games — procházejte populární projekty pro inspiraci (ne kopírování)
- **Scratch — Starter Projects:** scratch.mit.edu/starter-projects — základní šablony pro různé herní žánry
- **Video (CZ):** Hledejte „jak navrhnout hru pro začátečníky“ nebo „game design základy“ — krátká videa 5–8 min

Tip pro učitele

Nejčastější problém v projektovém týdnu: přílišná ambice. Žáci chtějí vytvořit RPG s inventářem a save systémem. Jemně, ale důrazně vedte k jednoduchosti — lepší dokončená jednoduchá hra než nedokončená složitá. Připravte si ukázkou jednoduché hry v Scratch (15 minut práce), která je přesto zábavná — demonstruje, že kvalita není o množství funkcí.

Projekt Hra II: Programování

7. ročník

Týden 12

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Páteční programování je nejproduktivnější v tichu s hudbou na pozadí (instrumentální, bez textů). Žáci jsou soustředěnější. Zkuste zapnout ambientní hudbu a pozorujte rozdíl v atmosféře.

CÍLE HODINY

- Žák realizuje herní projekt podle svého GDD z minulé hodiny
- Žák aplikuje všechny naučené koncepty: pohyb, podmínky, proměnné, kolize
- Žák debugguje svůj program — identifikuje chybu, formuluje hypotézu, testuje opravu
- Žák uloží a sdílí rozpracovaný projekt pro pokračování v příštím týdnu

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

5 min

33 min

Bez počítače

PC

Metodický postup

1. Zahájení: Krátká rekapitulace a plán

Bez počítače — 5 min

Každý žák si přečte svůj GDD z minulé hodiny a napíše na kartičku: - „Dnes udělám..." (3 konkrétní věci) - „Začnu s..."

Učitel upozorní: „Mějte otevřený GDD vedle Scratch — je to váš návod."

2. Samostatná práce na projektu

PC — 33 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři **Scratch** (scratch.mit.edu) a programuj svou hru podle GDD z minulé hodiny. Postupuj v tomto doporučeném pořadí:

1. ☐ Scéna — nastav pozadí a přidej sprity (postavičky)
2. ☐ Pohyb hráče — ovládání šipkami nebo myší
3. ☐ Pohyb překážek/nepřátel — náhodná poloha nebo automatický pohyb
4. ☐ Detekce kolize — co se stane při dotyku?
5. ☐ Proměnné — skóre, čas nebo životy
6. ☐ Podmínka výhry/prohry

Průběžně projekt ukládej (Ctrl+S nebo tlačítko Uložit). Projekt pojmenuj: 7rocnik-hra-[tvoje jméno] .

 Nefunguje? Zkontroluj: - Je vybrán správný sprite (ne pozadí)? - Jsou bloky propojené (ne volně plovoucí)? - Začíná program po kliknutí na vlajku ?

Žáci pracují individuálně na svých herních projektech. Učitel aktivně obchází třídu a pomáhá.

Časté problémy a řešení:

Problém	Řešení
Sprite neodpovídá na klávesy	Kliknout na sprite (ne pozadí) při programování
Kolize nefunguje	Zkontrolovat, zda sprity mají správné jméno v bloku <code>dotýkám se [..]</code>
Program se zastaví okamžitě	Chybí smyčka <code>opakuji dokoła</code>
Skóre narůstá příliš rychle	Přidat <code>čekať 0.5 sekund</code> po detekci kolize

3. Průběžný checkpoint (5 min)

Učitel zastaví práci: „Kdo má hotový pohyb hráče? Kdo má hotovou kolizi? Kdo má proměnnou skóre?“

Žáci zvedají ruce — učitel vidí, kdo potřebuje pomoc, a přesune se k nim.

4. Uložení a příprava na testování (2 min)

Žáci uloží projekt na Scratch s názvem formátu 7rocnik-hra-[jméno] .

Pokud projekt není hotový: „Zapište si na kartičku, kde jste skončili a co zítra uděláte jako první.“

Podklady

- **Scratch:** scratch.mit.edu — projekt průběžně ukládat (Ctrl+S nebo tlačítko Uložit)
- **Debugging checklist:**
 - Je sprite vybrán správně?
 - Jsou bloky propojeny (ne volně plovoucí)?
 - Začíná program `po kliknutí na vlajku` ?
 - Je v cyklu `opakuji dokola` ?
 - Jsou proměnné inicializovány na startu?
- **Scratch sprite editor:** Žáci mohou nakreslit vlastní sprity — připomeňte, že jednoduchý tvar funguje lépe než složitý obrázek
- **Free assets:** Na Scratch jsou zabudované sprity, pozadí a zvuky — není nutné nic stahovat

Tip pro učitele

Tato hodina je záměrně bez velké struktury — žáci potřebují nerušený čas na tvorbu. Vaše role je kouč, ne přednášející. Nebojte se říct „nevím, pojďme to zjistit spolu“ — modelujete tím zdravý přístup k problémům. Identifikujte 1–2 žáky, kteří jsou napřed, a poprosit je, aby pomohli sousedovi — peer učení funguje v programování velmi efektivně.

Projekt Hra III: Testování a zpětná vazba

7. ročník

Týden 13

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

Tip pro pátek

Metoda „Dvě hvězdy a jedno přání“ při prezentaci: každý divák napíše dvě věci, které se mu na hře líbí, a jednu věc, co by vylepšil. Buduje kulturu konstruktivní zpětné vazby bez kritizování.

CÍLE HODINY

- Žák dokončí nebo stabilizuje svůj herní projekt (opraví nejdůležitější chyby)
- Žák otestuje hru spolužáka a poskytne konkrétní zpětnou vazbu
- Žák přijme zpětnou vazbu a provede alespoň jednu úpravu na základě ní
- Žák prezentuje svůj projekt třídě a popíše použité koncepty (podmínky, proměnné...)

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

15 min

15 min

8 min

 PC



Metodický postup

1. Dokončovací sprint

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Máš 15 minut na závěrečné úpravy svého herního projektu. Zkontroluj a oprav v tomto pořadí:

1. Hra se **spustí** kliknutím na zelenou vlajku a nezastaví okamžitě
2. **Hráčský sprite** reaguje na klávesy nebo myš
3. Je jasné, jak hra **skončí** (výhra nebo prohra)
4. **Skóre** nebo **čas** funguje a zobrazuje se na scéně

Pokud projekt není plně funkční — nevadí, vyber jednu fungující část a tu budeš prezentovat jako prototyp.

Před sdílením projekt uloží a přejmenuj ho na rozpoznatelný název.

2. Herní kavárna: Testování ve dvojicích

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyměň si místo se spolužákem/spolužačkou. Zahraj hru spolužáka 3–4 minuty a vyplň testovací formulář (papír od učitele nebo Google Forms):

Název hry: _____

Jméno testera: _____

1. Co hra dělá dobře?

2. Co bylo matoucí nebo nefungovalo?

3. Jedna konkrétní navrhovaná úprava:

4. Hodnocení obtížnosti: ☐ Příliš lehká ☐ Akorát ☐ Příliš těžká

Vyplněný formulář předej tvůrci hry — on/ona ti předá zpětnou vazbu na tvou hru.

3. Implementace zpětné vazby

 PC — 8 min

ZADÁNÍ NA PC

Přečti si zpětnou vazbu od spolužáka a proved **jednu konkrétní změnu** ve svém projektu.

Zapiš si do sešitu nebo poznámkového bloku: - Co jsi změnil/a a proč? - Co by bylo potřeba změnit dál, kdyby bylo více času?

Projekt ulož a odevzdej odkaz přes Google Classroom.

4. Presentace projektů (7 min)

Dva dobrovolníci (nebo vylosovaní) ukáží svou hru na projektoru. Popis (1–2 min): - „Moje hra se jmenuje... a hráč musí...” - „Použil/a jsem podmínku pro...” - „Nejtěžší bylo...”

Třída vytleská. Učitel pochválí konkrétní technické řešení, ne jen výsledek.

Podklady

- **Scratch — sdílení projektu:** Tlačítko „Sdílet“ zpřístupní hru ostatním; odkaz lze zkopírovat do třídního dokumentu
- **Testovací formulář:** Připravte Google Forms nebo tisknutelnou šablonu
- **Portfoliový dokument:** Sdílený Google Docs „Herní portfolio 7. třída“ — každý žák přidá název hry, odkaz a 3 věty o projektu
- **Ukončení projektu:** Připomeňte žákům, že projekt zůstává na Scratch — mohou na něm pracovat i doma

Tip pro učitele

Tato hodina je emocionálně náročná — žáci sdílí práci, které věnovali energii a čas. Zajistěte bezpečné prostředí pro zpětnou vazbu: zdůrazněte, že komentáře jsou o hře, ne o osobě. Pokud se někdo cítí frustrovaný nedokončeným projektem, připomeňte: „Prototyp = záměrně nedokončená verze pro testování. Každá velká hra začínala jako prototyp.”

Vánoce: Digitální pixel-art

7. ročník

Týden 14

1 hod = 45 min

Oblast: Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-001-ZV9-001 Získá z dat informace, interpretuje data získaná pro řešení konkrétního problému.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Vánoční pixel-art funguje jako relaxační aktivita i v náhradní hodině — nevyžaduje Scratch ani složité nástroje. Stačí Excel/Google Sheets se zbarvenými buňkami nebo speciální webový editor.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí princip rastrového obrázku jako mřížky pixelů s barevnou hodnotou
- Žák vytvoří pixel-art obrázek s vánoční nebo zimní tematikou
- Žák pochopí, že každý digitální obrázek je v základu tabulka čísel (barvy = kódy)
- Žák propojí znalost o binárním kódování dat s praktickou tvorbou

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

5 min

27 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Co je pixel?

Tabule — 8 min

Učitel přiblíží obrázek na projektoru na 2000 % — jsou vidět čtvereček. Každý čtverec = **pixel** (picture element).

Klíčové pojmy: - **Rozlišení**: počet pixelů (1920×1080 = Full HD) - **Barva pixelu**: číslo (RGB kód) — např. červená = (255, 0, 0) - **Pixel-art**: záměrně velké pixely jako umělecký styl (retro hry)

Propojení s 6. ročníkem: „V 6. třídě jste kreslili na čtverečkovaném papíru — to byl pixel-art na papíře. Dnes to uděláme digitálně.“

2. Krátká inspirační prohlídka

 **Tabule — 5 min**

Učitel ukáže na projektoru 3–4 příklady pixel-art vánočních obrázků (Santa, stromeček, sněhulák, hvězda) z veřejně dostupných zdrojů.

Diskuse: Kolik pixelů má přibližně každý obrázek? Jak velká je mřížka?

Doporučená mřížka pro hodinu: **16 × 16** nebo **32 × 32** pixelů.

3. Tvorba: Vánoční pixel-art

 **PC — 27 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř **pixel-art obrázek** s vánoční nebo zimní tematikou. Vyber si nástroj:

Varianta A — Piskel (doporučeno) 🎨 1. Otevři piskelapp.com — zdarma, bez registrace 2. Nastav plátno na **16×16** nebo **32×32** pixelů 3. Kresli pixel po pixelu, vyber barvy z palety 4. Exportuj jako PNG (File → Export → PNG)

Varianta B — Google Sheets / Excel 📊 1. Zúžit sloupce tak, aby byly stejně široké jako vysoké (čtvereček) 2. Vytvoř mřížku 20×20 buněk 3. Barvi buňky nástrojem „Barva výplně“ 4. Výsledek vyfotografuj nebo exportuj jako PDF

Témata na výběr: - 🌲 Vánoční stromeček - 🧊 Sněhulák - 🦌 Sob nebo Santa - ★ Vánoční hvězda - Vlastní téma (schválí učitel)

Na závěr ulož nebo vyfotografuj svůj obrázek a sdílej ho do **třídního Padletu** nebo **Google Slides** — vznikne digitální třídní výzdoba!

4. Galerie a sdílení (5 min)

Žáci exportují nebo vyfotí svůj obrázek a sdílí ho do sdíleného dokumentu (Google Slides nebo třídní Padlet). Vznikne digitální „třídní vánoční výzdoba“.



Podklady

- **Piskel — pixel-art editor:** piskelapp.com — nejlepší volba, online, zdarma, export PNG/GIF
- **Lospec — barvy a inspirace:** lospec.com/pixel-art-tutorials — tutoriály a palety barev pro pixel-art
- **Google Sheets šablona:** Vytvořte sdílený template s mřížkou 20×20 — zkopírujte pro každého žáka
- **Propojení s matematikou:** RGB hodnoty barev jsou trojice čísel 0–255 — propojení s mocninami 2 ($256 = 2^8$)

Tip pro učitele

Pixel-art je záměrně oddechová hodina před vánočními prázdninami — nesnažte se do ní nacpat nové technické koncepty. Důležité je propojení s dříve naučeným (rastr, kódování obrazu z 6. ročníku). Piskel má funkci animace — pokud někdo skončí rychle, může svůj pixel-art „oživit“ (třeba sněhulák mávající rukou). Výsledky jsou skvělá výzdoba třídy — vytiskněte nebo promítněte.

Pololetní uzavření

7. ročník

Týden 15

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-001-ZV9-003 Modeluje situace různými způsoby, včetně grafů nebo obdobných schémat.

Tip pro pátek

Reflexní kruh: žáci sedí v kruhu bez PC, každý řekne jednu věc, které se naučil, a jednu věc, která ho překvapila. Krátké, upřímné, bez hodnocení. Buduje komunitu třídy a učitel dostane cennou zpětnou vazbu.

CÍLE HODINY

- Žák rekapituluje klíčové pojmy 1. pololetí: modelování, podmínky, proměnné, interakce
- Žák sebehodnotí svůj pokrok a identifikuje oblasti ke zlepšení
- Žák dokončí nebo aktualizuje své digitální portfolio
- Žák se seznámí s tématy 2. pololetí (sítě, cloud, web, bezpečnost)

ROZLOŽENÍ 45 MINUT

10 min

10 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Pojmová mapa pololetí

Tabule — 10 min

Učitel nakreslí na tabuli centrální uzel „7. ročník — 1. pololetí“ a žáci postupně přidávají pojmy (každý žák jeden uzel na tabuli nebo na lísteček):

Očekávané pojmy: modelování, myšlenková mapa, procesní diagram, podmínka, cyklus, proměnná, skóre, časomíra, interakce, Scratch, debugging, GDD, pixel-art.

Po sestavení mapy učitel ukáže, jak pojmy navazují: Modelování → Diagramy → Algoritmus → Podmínky → Proměnné → Projekt.

2. Sebehodnocení

 PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Žáci vyplní jednoduchou sebehodnotící tabulku:

Téma	Zvládám sám	Zvládám s pomocí	Ještě ne
Navrhnout myšlenkovou mapu	☐	☐	☐
Nakreslit procesní diagram	☐	☐	☐
Použít podmínku ve Scratch	☐	☐	☐
Pracovat s proměnnou	☐	☐	☐
Ovládat sprite klávesnicí	☐	☐	☐
Naprogramovat jednoduchou hru	☐	☐	☐

Sebehodnocení je soukromé — žáci si ho uloží do portfolia.

3. Portfolio: Přehled projektů

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři svůj Scratch účet a zdokumentuj projekty z 1. pololetí do portfoliového dokumentu (Google Docs šablona od učitele nebo vlastní dokument):

DIGITÁLNÍ PORTFOLIO – 7. ročník, 1. pololetí

Jméno: _____

Projekt	Odkaz	Co jsem se naučil/a	Hodnotím (1-5)
Bouncing Ball	scratch.mit.edu/...	Podmínky, odraz	
Herní projekt	scratch.mit.edu/...	Proměnné, GDD	
Pixel-art nebo diagram	...		

Pro každý projekt přidej alespoň 1–2 věty: co tě nejvíce bavilo a co bylo nejtěžší.

Pro rychlé žáky: Přidej do portfolio screenshot nebo obrázek svého nejoblíbenějšího projektu.

Hotové portfolio ulož do Google Drive ve složce Informatika 7. ročník / 1. pololetí a odevzdej odkaz přes Google Classroom.

4. Preview 2. pololetí

Tabule — 10 min

Učitel stručně ukáže, co žáky čeká:

- **Týdny 16–18:** Cloud a spolupráce (Google Drive, sdílení dokumentů)
- **Týdny 19–21:** Sítě a web (jak funguje internet, základy HTML)
- **Týdny 22–25:** Bezpečnost (soukromí, kyberšikana, digitální stopa)
- **Týdny 27–31:** Projekt (třídní digitální časopis, video)

Žáci hlasují, které téma je nejvíc zajímavé.



Podklady

- **Scratch portfolio:** Vytvořte třídní Scratch Studio — všechny projekty na jednom místě
- **Portfolio šablona:** Google Docs sdílený dokument — každý žák vyplní vlastní list
- **Sebehodnotící formulář:** Připravte jako Google Forms pro snadný přehled výsledků celé třídy
- **Přehled pojmů pro hodnocení:** Vytiskněte pojmovou mapu jako pomůcku pro závěrečné hodnocení

Tip pro učitele

Pololetní uzavření je skvělá příležitost k diagnostice před vydáním vysvědčení. Sebehodnocení žáků je překvapivě přesné — výzkumy ukazují, že žáci se hodnotí podobně jako učitelé. Pokud je velký rozdíl, je to podnět ke konverzaci. Portfolia budujte celý rok — na konci 9. ročníku budou mít žáci dokumentaci tříleté práce.

Cloud: Google Drive/OneDrive

7. ročník

Týden 16

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Analogie pro cloud: „Vaše fotky v mobilu jsou jako peněženka — máte je u sebe. Cloud je jako bankovní trezor — data jsou jinde, ale dostanete se k nim odkudkoliv.“ Žáci tuto analogii okamžitě pochopí.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je cloudové úložiště a jak se liší od lokálního disku
- Žák se orientuje v rozhraní Google Drive nebo OneDrive (dle vybavení školy)
- Žák nahraje soubor do cloudu, vytvoří složky a organizuje dokumenty
- Žák pochopí, proč je cloud výhodný pro zálohu a přístup z více zařízení

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

12 min

20 min

Bez
počítače

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Diskuse: Kde jsou vaše data?

Bez počítače — 8 min

Učitel se ptá: - „Kam si ukládáte fotky z telefonu?“ - „Co se stane, když ztratíte mobil? Přijdete o fotky?“
- „Jak si posíláte soubory ze školy domů?“

Typické odpovědi: USB flash disk, e-mail sám sobě, přes Bluetooth, cloud (Google Foto, iCloud, OneDrive).

Učitel nakreslí schéma:

```

[PC škola] → USB disk → [PC doma]      (tradiční)
[PC škola] → Cloud    → [PC doma]      (cloud)
                ↗ [Tablet]
                ↗ [Mobil]

```

Výhoda cloudu: přístup odkudkoliv, automatická záloha, sdílení bez přenosu souboru.

2. Demo: Navigace v Google Drive

 **Tabule — 12 min**

Učitel otevře Drive na projektoru a ukáže:

1. **Domovská obrazovka:** Nedávné, Sdílené se mnou, Koš
2. **Vytvoření složky:** Pravý klik → Nová složka → pojmenovat
3. **Nahrání souboru:** Přetáhnout soubor nebo tlačítko „+ Nový“
4. **Typy dokumentů:** Docs (text), Sheets (tabulky), Slides (prezentace) — Google alternativy k MS Office
5. **Uložení:** „V Drive se ukládá automaticky — žádné Ctrl+S není třeba!“

Klíčový bod: dokument je uložen na serveru Google, ne na PC — proto funguje i po zavření karty.

3. Praktická aktivita: Uspořádejte složky

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Přihlas se do svého školního Google účtu a splň tyto úkoly v Google Drive:

Úkol 1: Vytvoř strukturu složek:

```

Informatika 7. ročník/
├── 1. pololetí/
│   ├── Modelování/
│   └── Scratch projekty/
└── 2. pololetí/

```

Úkol 2: Nahraj alespoň jeden soubor (screenshot projektu, PDF, obrázek...) do příslušné složky.

Úkol 3: Vytvoř nový Google Doc s názvem „Moje poznámky — 7. třída“ a napiš alespoň první větu.

Úkol 4: Ověř, že cloud opravdu funguje: otevři Google Drive na jiném zařízení nebo v anonymním okně a zkontroluj, že tvůj soubor tam je.

Pro rychlé žáky: Zkus zjistit, kolik úložného místa máš v Drive k dispozici a kolik z něj využíváš. Kde to najdeš?

4. Reflexe (5 min)

Diskuse: - „Co se stane, pokud Google zanikne? (riziko závislosti na jedné platformě)" - „Kdy byste raději data neukládali do cloudu?" - „Kolik místa je zdarma? (Google: 15 GB, OneDrive: 5 GB)"

Podklady

- **Google Drive:** drive.google.com — přihlášení školním G-Suite účtem
- **OneDrive:** onedrive.live.com — alternativa pro školy s Microsoft 365
- **Video (CZ):** Hledejte „Google Drive pro začátečníky CZ" — krátké tutoriály 5–8 min
- **Propojení s bezpečností (preview):** Cloud = data na cizím serveru → či jsou vlastně? (téma týden 22)
- **Šablona struktury složek:** Připravte screenshot doporučené struktury složek jako vzor

Tip pro učitele

Pokud škola nemá G-Suite for Education ani Microsoft 365, je cloud obtížné prakticky ukázat — žáci nemají školní účty. V tom případě použijte simulaci: ukažte rozhraní na projektoru a nechejte žáky kreslit strukturu složek na papír. Alternativně mohou žáci použít osobní Google účet (rodiče musí souhlasit pro žáky pod 13 let — ověřte GDPR podmínky vaší školy).

Sdílení: Práva k dokumentům

7. ročník

Týden 17

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Scénářová hra: napište na tabuli situaci — „Omylem jste sdíleli soubor s celým internetem. Co uděláte?“ Žáci diskutují v trojicích. Aktivuje kritické myšlení o právech k datům bez potřeby PC.

CÍLE HODINY

- Žák rozlišuje tři úrovně přístupu k dokumentu: prohlížení, komentování, úpravy
- Žák správně nastaví sdílení dokumentu pro konkrétní osoby i skupiny
- Žák vysvětlí rizika sdílení „komukoliv s odkazem“ a ví, kdy je použít a kdy ne
- Žák odvolá přístup k dokumentu a ověří, kdo k němu má přístup

ROZLOŽENÍ 39 MINUT

7 min

12 min

20 min

Bez
počítače

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Analogie: Digitální klíče

Bez počítače — 7 min

Učitel kreslí na tabuli dům s různými klíči:

Dům (= dokument)

└ Klíč "Prohlížení" → Vidím dovnitř, ale nemůžu nic přesunout

└ Klíč "Komentování" → Vidím dovnitř, mohu zanechat vzkaz

└ Klíč "Úpravy" → Mohu přestavovat, přidávat, mazat

A typy příjemců: - **Konkrétní osoby** (e-mail): Jen oni dostanou klíč - **Komukoliv s odkazem**: Jako schránka na rohu ulice — najde ho kdokoliv - **Organizace** (školní doména): Jen lidé ze školy

Otázka: „Kdy byste použili ‚komukoliv s odkazem‘?“ (veřejná prezentace, sdílení s rodiči bez účtu)

2. Demo: Sdílení v Google Docs

 **Tabule — 12 min**

Učitel otevře Google Docs na projektoru a ukáže celý proces sdílení:

1. Tlačítko **Sdílet** (modré, vpravo nahoře)
2. Pole pro zadání e-mailu — přidat konkrétní osobu
3. Výběr role: Prohlížeč / Komentátor / Editor
4. Tlačítko **Změnit přístup k odkazu** → možnosti
5. **Spravovat přístup** — přehled, kdo má jaká práva
6. Odebrání přístupu — kliknout na roli → Odebrat

Učitel záměrně nastaví špatná práva a nechá žáky říct, co opravit.

3. Praktická aktivita: Sdílecí cvičení

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj ve dvojici. Označte si, kdo je žák A a kdo žák B.

Úkol 1 — Sdílení s konkrétní osobou: - Žák A vytvoří Google Doc „Sdílecí cvičení — [vaše jméno]“ - Klikni na **Sdílet** → zadej e-mail žáka B → nastav ho jako **Editor** - Žák B dokument otevře a přidá řádek textu (ověření, že sdílení funguje)

Úkol 2 — Odvolání přístupu: - Žák A otevře nastavení sdílení → klikne na roli žáka B → vybere **Odebrat** - Žák B zkusí dokument znovu otevřít — co se stane?

Úkol 3 — Sdílení odkazu: - Žák A nastaví: **Kdokoliv s odkazem může prohlížet** - Zkopíruje odkaz a pošle ho do třídního chatu - Žák B otevře odkaz v **anonymním okně** (bez přihlášení) — vidí dokument?

Úkol 4 — Reflexe (zapiš odpovědi): - Kdy je vhodné sdílet „Kdokoliv s odkazem“? Kdy ne? - Jak poznáš, že máš dokument sdílený příliš volně?

Pro rychlé žáky: Nastav sdílení tak, aby mohl spolužák/spolužačka dokument pouze **komentovat** (ne upravovat). Jak se to liší od role Editor?

4. Diskuse o bezpečnosti (6 min)

Reálný případ: „Firma omylem sdílela smlouvu s celou veřejností přes Google Drive.“ Diskuse: - Jak se to mohlo stát? - Co by firma měla dělat pravidelně? - Jak vy kontrolujete, co máte sdíleno?

Podklady

- **Google Workspace nápověda — sdílení:** support.google.com/drive — hledejte „sdílení souborů a složek“
- **Pravidla ochrany dat GDPR:** Pro starší žáky (8.–9. ročník) je zajímavé propojit s GDPR — sdílení dat je regulováno zákonem
- **Checklist správného sdílení:** Připravte kartičku s 5 otázkami, které si má žák položit před sdílením dokumentu
- **Simulace:** Pokud nemáte školní účty, simulujte sdílení pomocí fyzických obálek s různými „klíči“ (kartičky)

Tip pro učitele

Práva k dokumentům jsou praktická dovednost, která žákům bude sloužit celý život (ve škole, v práci). Zdůrazněte, že i velké firmy dělají chyby v nastavení přístupu. Doporučte žákům pravidelně kontrolovat, co mají sdíleno — Drive → „Sdíleno se mnou“ a „Mé soubory sdílím s“. Tato hodina přirozeně navazuje na bezpečnostní témata 2. pololetí.

Společná tvorba: Jeden dokument, deset autorů

7. ročník

Týden 18

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Kolaborativní psaní jako hra: otevřete jeden sdílený dokument, každý žák napíše jednu větu pokračování příběhu (po pořadí). Výsledek přečtete nahlas — je zábavný a demonstruje, jak kolaborace mění výsledek.

CÍLE HODINY

- Žák pracuje v reálném čase ve sdíleném dokumentu s celou třídou
- Žák používá komentáře a navrhované úpravy (suggestion mode) místo přímých změn
- Žák sleduje historii verzí dokumentu a identifikuje, kdo co změnil
- Žák dodržuje pravidla digitální etikety při společné práci (nemazat cizí text, komentovat)

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

8 min

22 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Demo: Chaos a pořádek

Tabule — 10 min

Fáze 1 — Chaos (3 min)

Učitel sdílí dokument s celou třídou jako Editor. Všichni píší najednou. Výsledek: chaos, přepisování, smazaná část.

Fáze 2 — Pravidla (7 min)

Učitel zastaví, diskuse: - Co se stalo? - Jak pracují profesionálové ve sdíleném dokumentu?

Pravidla kolaborace: 1. Každý má svou sekci / přidělené odstavce 2. Cizí text = komentář, ne přepis 3. Navrhnout úpravu (suggestion mode) → autor schválí

2. Funkce pro spolupráci

 **Tabule — 8 min**

Učitel ukáže tři klíčové funkce:

Komentáře

- Označit text → Ctrl+Alt+M nebo ikona komentáře
- Napsat komentář → dotyčný dostane notifikaci
- Odpovědět nebo vyřešit

Navrhované úpravy (Suggestion mode)

- Nástroje → Navrhnout úpravy (nebo ikona tužky → Navrhovat)
- Změny se zobrazí zeleně — autor schválí nebo odmítne

Historie verzí

- Soubor → Historie verzí → Zobrazit historii verzí
- Lze obnovit libovolnou starší verzi

3. Společný projekt: Třídní průvodce

PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři sdílený Google Doc, který připravil učitel — „Průvodce informatiky pro 6. třídu“. Každý žák má přidělený odstavec.

Najdi svůj přidělený oddíl (tvoje jméno je v záhlaví) a napiš 5–8 vět pro budoucí šeststáky na téma, které ti bylo přiřazeno:

Příklady témat:

1. Co je algoritmus
2. Jak funguje Scratch
3. Co je proměnná
4. Jak bezpečně zacházet s PC
5. Co jsme dělali v herním projektu
- ...

Pravidla spolupráce: - Piš **pouze do svého oddílu** — cizí text nemaž ani nepřepisuj - Pokud máš připomínku k textu spolužáka, použij **komentář** (označ text → Ctrl+Alt+M) - Pokud navrhneš úpravu, použij **režim navrhování** (Nástroje → Navrhnout úpravy)

Po 15 minutách přečte 3 žáci svůj odstavec nahlas.

4. Reflexe a etika (5 min)

Diskuse: - „Smazal někdo cizí text? Proč to není v pořádku?“ - „Co dělají firmy, aby se zabránilo konfliktům ve sdíleném kódu?“ (Git, verzování — preview pro 8.–9. ročník)

Podklady

- **Google Docs nápověda — komentáře:** support.google.com/docs
- **Google Docs — suggestion mode:** Přepínač v pravém horním rohu (ikona tužky) nebo Nástroje → Navrhovat úpravy
- **Průvodce šablona:** Připravte sdílený dokument se strukturou a přiřazenými sekcemi ještě před hodinou
- **Propojení s projektem:** Dokument „Průvodce“ lze použít jako základ pro projekt „Třídní digitální časopis“ v týdnech 28–29

Tip pro učitele

Fáze Chaosu je záměrná a pedagogicky cenná — žáci prožijí problém na vlastní kůži, než se dozvědí řešení. Funguje lépe než 10 minut výkladu pravidel. Pokud jsou žáci příliš opatrní (neradi způsobují chaos), přidejte herní prvek: „Kdo nejrychleji přidá svoji oblíbenou barvu na konec dokumentu?“ Dočasný chaos je v pořádku — dojde z něj ponaučení.

Počítačová síť: Router a kabel

7. ročník

Týden 19

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

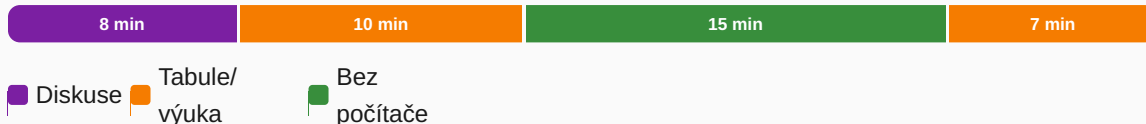
Tip pro pátek

Fyzická ukázka: přineste do třídy starý kabelový síťový kabel (RJ-45), router (starý domácí) nebo prepínač. Žáci si je mohou prohlédnout, zeptat se na konektory. Fyzický kontakt s technologií zvyšuje zájem.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je počítačová síť a proč ji potřebujeme
- Žák rozlišuje základní síťová zařízení: router, switch, přístupový bod (AP)
- Žák popíše cestu datového paketu od odesílatele k příjemci
- Žák rozlišuje wired (kabelové) a wireless (WiFi) připojení a uvede výhody každého

ROZLOŽENÍ 40 MINUT



Metodický postup

1. Úvod: Proč sítě existují?

Diskuse — 8 min

Učitel se ptá: „Jak sdílíte soubory ve třídě? Jak se dostanete na internet?“ Žáci odpovídají.

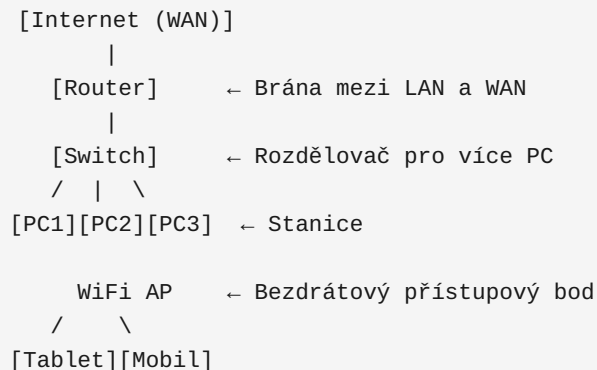
Historické propojení: První počítačové sítě sloužily armádě (ARPANET, 1969) — propojení 4 počítačů. Dnes: miliarda zařízení.

Klíčové pojmy: - **LAN** (Local Area Network): síť v místnosti/budově - **WAN** (Wide Area Network): síť přes velké vzdálenosti (internet je WAN) - **Router**: zařízení, které propojuje LAN s WAN (internetu) a přiděluje adresy

2. Schéma sítě: Jak vypadá školní síť?

 **Tabule — 10 min**

Učitel kreslí na tabuli:



Žáci hádají: Kde v tomto schématu je vaše mobilní data (4G)? → Mobilní síť = jiný typ WAN.

3. Aktivita: Simulace síťové komunikace

 **Bez počítače — 15 min**

Rolová hra — „Žáci jsou pakety“:

Třída se rozdělí na skupiny: Odesílatel, Router, Switch, Příjemce.

Odesílatel napíše zprávu na papírek a předá Routeru. Router „rozhodne“ (losování), kudy zpráva jde. Switch ji nasměruje na správný PC. Příjemce přijme.

Klíčové otázky po aktivitě: - „Co se stane, pokud router ‚havaruje‘?“ (výpadek internetu) - „Jak router ví, kam paket poslat?“ (IP adresa — preview na týden 20) - „Proč jsou pakety rozděleny na menší části, ne jeden velký soubor?“

4. Kabelové vs. WiFi — diskuse

 **Tabule — 7 min**

Vlastnost	Kabel (Ethernet)	WiFi
Rychlost	Velmi vysoká (1 Gbps+)	Nižší (100–600 Mbps)
Stabilita	Výborná	Závisí na prostředí
Mobilita	Žádná	Plná
Bezpečnost	Vyšší	Nižší (odposlech)
Cena	Kabel + konektor	Levnější zařízení

Diskuse: „Kdy byste použili kabel? Kdy WiFi?“ (herní PC = kabel; mobil = WiFi)

Podklady

- **Simulátor sítě (CZ/EN):** [Cisco Packet Tracer](#) — zdarma po registraci, simulace sítí pro výuku
- **Video (CZ):** Hledejte „jak funguje internet CZ“ nebo „počítačová síť vysvětlení“ — ČT edu nebo YouTube
- **Fyzická ukázka:** Síťový kabel RJ-45 k prohlédnutí, starý router (vypnutý)
- **Interaktivní (EN):** [howdnsworks.com](#) — krásně animovaná vysvětlení DNS a sítí (pro pokročilé)
- **Propojení s bezpečností:** WiFi je snadněji odposlouchatelná — proto HTTPS a VPN (témata bezpečnosti)

Tip pro učitele

Síťová témata jsou abstraktní — fyzické předměty a rolová hra pomáhají. Pokud máte ve škole možnost zajít do serverovny nebo technické místnosti se síťovými prvky, je to cenná exkurze. Žáci, kteří hrají online hry, mají intuitivní pochopení pojmů ping (latence) a rychlost stahování — využijte jejich zkušenost jako vstupní bod.

IP adresa: Adresa bydliště počítače

7. ročník

Týden 20

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Aktualizace IP: ukažte žákům na projektoru web „co je moje IP adresa“ (whatismyip.com nebo podobný) — okamžitě vidí svou veřejnou IP adresu. Je to „wow moment“, který otvírá diskusi o soukromí.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je IP adresa a k čemu slouží
- Žák rozlišuje IPv4 a IPv6 a ví, proč přecházíme na IPv6
- Žák rozlišuje soukromou a veřejnou IP adresu
- Žák chápe, že IP adresa odhaluje polohu a identitu — propojení s bezpečností

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

15 min

7 min

Tabule/
výuka



PC



Diskuse



Metodický postup

1. Analogie: Adresa domu

Tabule — 8 min

Učitel kreslí analogii:

Poštovní adresa:	IP adresa:
Praha, Hlavní 42 =	192.168.1.42
Město Ulice číslo	Sít' podsít' zařízení

Klíčový bod: Každé zařízení v síti potřebuje jedinečnou adresu, aby vědělo, komu je zpráva určena a odkud přišla.

IPv4 vs. IPv6: - IPv4: 4 čísla 0–255, oddělené tečkami (192.168.0.1) → max. 4 miliardy adres → skoro vyčerpány! - IPv6: delší, hexadecimální (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) → 340 sextiliard adres

2. Soukromá vs. veřejná IP

 **Tabule — 10 min**

Učitel vysvětlí rozdíl:

Typ	Příklady	Kdo ji vidí
Soukromá (privátní)	192.168.x.x, 10.x.x.x	Jen zařízení v LAN
Veřejná	Přidělena poskytovatelem	Celý internet

Analogie: Privátní IP = číslo pokoje v hotelu. Veřejná IP = adresa hotelu.

Všechna zařízení v domácnosti sdílí jednu veřejnou IP (od poskytovatele internetu), ale mají různé privátní IP (přiděleny routerem = NAT).

3. Praktická aktivita: Zjistěte svou IP

 **PC — 15 min**

ZADÁNÍ NA PC

Proveď tyto úkoly a odpovědi zapiš do sešitu nebo Google Docs:

Úkol 1 — Zjisti svou privátní IP: - Windows: otevři **Start** → **cmd** → napiš `ipconfig` → hledej „IPv4 adresa“ - Zapiš svou privátní IP. Mají všichni žáci ve třídě stejnou nebo různou privátní IP?

Úkol 2 — Zjisti veřejnou IP: - Otevři prohlížeč a vyhledej „co je moje IP adresa“ nebo přejdi na stránku pro zjištění IP - Zapiš veřejnou IP. Je stejná jako u ostatních žáků v třídě? Proč?

Úkol 3 — DNS lookup: - V příkazové řádce (cmd) napiš: `nslookup google.com` - Jakou IP adresu má google.com? Co to znamená — proč stránka nemá jen jméno?

Úkol 4 — Geolokace: - Vyhledej geolokaci veřejné IP naší školy. Kde říká, že se škola nachází? Je to přesné?

Pro rychlé žáky: Spuště příkaz `tracert google.com` (Windows). Co vidíš? Co jsou ta čísla a adresy?

4. Propojení s bezpečností

 **Diskuse — 7 min**

Klíčové otázky: - „Pokud někdo zná vaši IP, co o vás ví?“ (přibližnou polohu, poskytovatele) - „Proč se VPN používá pro anonymitu?“ (maskuje veřejnou IP) - „Mohou vás podle IP dohledat?“ (jen s pomocí policie a soudu — ne sami)

Podklady

- **CMD příkazy:** `ipconfig` (Windows), `ifconfig` (Linux/Mac) — základní síťové nástroje
- **DNS vysvětlení:** howdns.works — krásná animace jak DNS funguje (EN)
- **IP geolokace demo:** Veřejné weby pro zjištění IP a přibližné polohy (vhodné pro demo, ne pro sledování)
- **Video (CZ):** Hledejte „IP adresa vysvětlení CZ“ — Computerphile CZ nebo tutoriály na YouTube
- **Rozšíření — traceroute:** Příkaz `tracert google.com` (Windows) ukáže cestu paketu přes routery — vizuálně fascinující

Tip pro učitele

Příkaz `ipconfig` v cmd je pro žáky „magický“ — vidí data, která normálně nevidí. Je to dobrý způsob, jak demystifikovat technologie. Zdůrazněte: IP adresa sama o sobě není nebezpečná — problém nastává v kombinaci s dalšími daty (uživatelské jméno, lokace, časy přihlášení). Tato hodina přirozeně připravuje na bezpečnostní témata v týdnech 22–25.

Webová stránka: Základy HTML

7. ročník

Týden 21

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

"Zobrazit zdrojový kód" je magický moment: klikněte pravým tlačítkem na jakoukoli webovou stránku a vyberte "Zobrazit zdrojový kód". Žáci vidí HTML každé stránky. Nechejte je hádat, co jednotlivé tagy dělají — intuice je překvapivě dobrá.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí, co je HTML a jaký je jeho vztah k webové stránce (struktura obsahu)
- Žák použije základní HTML tagy: `<h1>`, `<p>`, `<a>`, `<img>`, `<ul>`, `<li>`
- Žák vytvoří jednoduchou HTML stránku s nadpisem, textem a odkazem
- Žák rozlišuje HTML (struktura), CSS (vzhled) a JavaScript (chování) — základní přehled

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

8 min

10 min

22 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Úvod: Jak funguje webová stránka?

Tabule — 8 min

Učitel nakreslí schéma:

```

Prohlížeč ← HTTP ← Server
  ↓ stáhne HTML soubor
  ↓ přečte tagy
  → zobrazí stránku

```

Analogie: HTML je jako kostra domu — říká, co je kde, ale neurčuje barvu stěn (to dělá CSS).

Tři vrstvy webu: | Vrstva | Jazyk | Co dělá | |-----|-----|-----| | Struktura | HTML | Co je na stránce (text, obrázky) | | Vzhled | CSS | Jak to vypadá (barvy, písmo) | | Chování | JavaScript | Co se stane po kliknutí |

Dnes: jen HTML. CSS a JS jsou témata pro 8.–9. ročník.

2. Demo: Základní tagy

 **Tabule — 10 min**

Učitel píše kód živě na projektoru (Poznámkový blok nebo online editor):

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Moje první stránka</title>
</head>
<body>
  <h1>Vítejte na mé stránce!</h1>
  <p>Jmenuji se Jan a učím se HTML.</p>
  <h2>Mé oblíbené věci</h2>
  <ul>
    <li>Programování</li>
    <li>Hry</li>
    <li>Sport</li>
  </ul>
  <p>Navštivte <a href="https://scratch.mit.edu">Scratch</a>.</p>
</body>
</html>

```

Žáci říkají, co každý tag dělá. Učitel uloží jako `index.html` a otevře v prohlížeči — stránka se zobrazí!

3. Tvorba: Osobní webová stránka

PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Vytvoř vlastní HTML stránku „O mně“. Použij Poznámkový blok (ulož jako `omne.html` a otevři v prohlížeči) nebo online editor codepen.io.

Povinné prvky: - Nadpis `<h1>` s tvým jménem nebo přezdívkou - Aspoň **2 odstavce** `<p>` s textem o sobě (koníčky, oblíbená věc...) - **Seznam** `<ul>` s oblíbenými věcmi (min. 3 položky pomocí `<li>`) - Jeden **odkaz** `<a href="...">` na libovolný web (např. Scratch, YouTube...)

Volitelné rozšíření: - Obrázek: `` - Druhý nadpis `<h2>` jako název sekce - Tučné písmo `<strong>` nebo kurzíva `<em>` pro zdůraznění

Zkontroluj: každý otevírací tag (`<p>`) musí mít odpovídající zavírací tag (`</p>`).

Pro rychlé žáky: Přidej na stránku jednoduchý CSS styl — do sekce `<head>` vlož:

```
<style>
  body { background-color: lightblue; font-family: Arial; }
</style>
```

Hotový soubor ulož nebo sdílej odkaz přes Google Classroom.

4. Sdílení a reflexe (5 min)

Dva dobrovolníci ukáží svou stránku na projektoru. Třída poznává tagy v kódu.

Závěr: „Každá webová stránka, kterou jste kdy viděli, je napsána tímto způsobem — jen je složitější.“

Podklady

- **Online editor — CodePen:** codepen.io — HTML, CSS, JS s živým náhledem, bez registrace
- **Tutoriál (CZ):** jakpsatweb.cz — klasický český tutoriál HTML pro začátečníky
- **Interaktivní kurz (CZ/EN):** w3schools.com — cvičení s okamžitou zpětnou vazbou
- **Tagy k procvičení:** `h1–h6`, `p`, `a`, `img`, `ul/ol`, `li`, `strong`, `em`, `br`, `hr`
- **Rozšíření — CSS intro:** Pro rychlé žáky ukažte jednoduché CSS: `<style> body { background-color: lightblue; } </style>`

Tip pro učitele

HTML je výborný přechod od blokového programování (Scratch) k textovému kódu. Žáci vidí okamžitý výsledek svého kódu v prohlížeči — silná motivace. Nejčastější chyba: nezavřený tag (chybí `</p>` nebo `</li>`). Naučte žáky pravidlo: každý otevírací tag má zavírací. CodePen nebo Replit jsou ideální, protože zobrazují výsledek okamžitě bez ukládání souborů.

Bezpečnost: Soukromí na sociálních sítích

7. ročník

Týden 22

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

Řízená prohlídka: projděte se třídou fiktivním profilem na sociální síti (připravený screenshot) a nechejte žáky identifikovat všechny osobní informace, které z profilu vyčtou. Je překvapivě hodně.

CÍLE HODINY

- Žák identifikuje soukromé informace, které je nevhodné sdílet na sociálních sítích
- Žák nastaví základní nastavení soukromí na sociální síti (demo nebo simulace)
- Žák analyzuje fiktivní profil a vyhodnotí rizika přesdílení
- Žák rozlišuje informace určené pro přátele a pro veřejnost

ROZLOŽENÍ 38 MINUT

10 min

10 min

18 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Rozbor fiktivního profilu

Tabule — 10 min

Učitel promítne **připravený fiktivní profil** (na papíře nebo screenshotu — NE reálný profil žáka):

Jméno: Tomáš Novák
Škola: ZŠ Hlavní, Praha 5
Věk: 13 let
Bydliště: Praha, Červeného kříže 12
Fotka: u školy s uniformou (viditelný název školy)
Status: "Dnes jsem sám doma do 18:00!"
Poslední příspěvek: fotka jízdního řádu s trasou do školy

Žáci v dvojicích napíší na papírek: „Co o Tomášovi víme?“ a „Kdo by mohl tuto informaci zneužít?“

Výsledky: přesná poloha bydliště + školy, čas kdy je sám doma, trasa pohybu.

2. Nastavení soukromí — přehled

 **Tabule — 10 min**

Učitel ukáže (na projektoru nebo jako schéma) základní nastavení soukromí na typické sociální síti:

Klíčová nastavení k projití: - **Kdo vidí mé příspěvky:** Veřejnost / Přátelé / Jen já - **Kdo mě může kontaktovat:** Kdokoliv / Přátelé přátel / Jen přátelé - **Geolokace:** Vypnout v příspěvcích - **Označování ve fotkách:** Vyžadovat schválení

Zlaté pravidlo: Nastavte soukromí tak, jako by to viděl váš nejhorší nepřítel. Co si nemůžete dovolit, aby viděl?

3. Aktivita: Audit digitálního profilu

PC — 18 min

ZADÁNÍ NA PC

Varianta A — máš školní účet (Google nebo MS):

Projdi nastavení soukromí svého školního profilu nebo e-mailu a vyplň audit do sešitu nebo Google Docs:

Nastavení	Aktuální stav	Doporučení
Kdo vidí profilovou fotku		
Kdo vidí kontaktní info		
Kdo mi může psát zprávy		
Synchronizace polohy		

U každého nastavení zapiš, zda je to bezpečné, a pokud ne — jak bys ho změnil/a.

Varianta B — bez školního profilu:

Na papíře (nebo v Google Docs) navrhni nastavení soukromí pro fiktivní osobu Tomáše Nováka (13 let, žák ZŠ). Zdůvodni, proč bys zvolil/a každé nastavení.

Pro rychlé žáky: Prozkoumej, jak zjistit, jaká aplikace má přístup k tvé poloze nebo kontaktům. Kde to najdeš v nastavení zařízení?

4. Diskuse a závěr (7 min)

Klíčové otázky: - „Proč sociální sítě chtějí, abyste sdíleli co nejvíc?“ (data = peníze, reklama) - „Může někdo vidět váš profil, i když ho smažete?“ (wayback machine, screenshoty) - „Co uděláte jako první krok po dnešní hodině?“

Podklady

- **E-bezpeci.cz:** e-bezpeci.cz — české centrum pro bezpečnost na internetu; materiály pro žáky a učitele
- **Safer Internet CZ:** saferinternet.cz — projekty a materiály pro výuku bezpečného internetu
- **Fiktivní profil:** Připravte si screenshot nebo výtisk fiktivního profilu — NIKDY nepoužívejte profily reálných žáků
- **Tematické video (CZ):** ČT edu nebo YouTube — hledejte „soukromí na sociálních sítích pro žáky“
- **Rozšíření — podmínky použití:** Ukažte, co si sociální sítě „berou“ výměnou za zdarma přístup (data, obsah)

Tip pro učitele

Téma soukromí je citlivé — někteří žáci mohou mít nepříjemné zkušenosti, jiní naopak nechápou, co je na sdílení špatného. Nemoralizujte — vedete k informovanému rozhodnutí. Žáci pod 13 let nesmějí mít většinu sociálních sítí — to věděte, ale raději nezdůrazňujte, abyste se nedostali do konfliktu s rodiči. Zaměřte se na konkrétní rizika a konkrétní technická řešení.

Kyberšikana: Obrana a pomoc

7. ročník

Týden 23

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

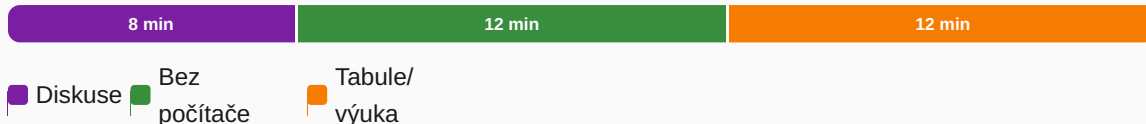
Tip pro pátek

Anonymní karty: před hodinou rozdejte žákům kartičky a nechte je napsat anonymně „zažil/a jsem online situaci, kdy se mi bylo nepříjemně“ (bez jmen, bez detailů). Vyberte kartičky a přečtěte — třída zjistí, že není sama. Nenásilné otevření tématu.

CÍLE HODINY

- Žák definuje kyberšikana a rozliší ji od jednorázové neshody online
- Žák zná konkrétní kroky, jak postupovat jako oběť i jako svědek
- Žák ví, na koho se obrátit (učitel, rodič, linka bezpečí, policie)
- Žák pochopí roli „diváka“ — pasivní sledování = tichá podpora agresora

ROZLOŽENÍ 32 MINUT



Metodický postup

1. Co je kyberšikana?

Diskuse — 8 min

Učitel zapíše definici na tabuli a žáci ji rozebírají:

Kyberšikana je opakované, záměrné ubližování prostřednictvím digitálních technologií, kde oběť má obtíže se bránit.

Klíčová slova: **opakované** (ne jednorázová hádka), **záměrné** (ne náhoda), **přes technologie**.

Formy kyberšikany: - Urážlivé zprávy, komentáře, memy - Vyloučení z online skupin - Sdílení soukromých fotek bez souhlasu - Vydávání se za jinou osobu (fake profil) - Obtěžování ve hrách (griefing, stalking)

Diskuse: „Čím se kyberšikana liší od běžné šikany?“ (dostupnost 24/7, anonymita, širší publikum, obtížnější únik)

2. Scénáře — co bys dělal?

 Bez počítače — 12 min

Skupiny (4 žáci) dostanou kartičku se scénářem a diskutují:

Scénář A: „Kamarád ti ukazuje skupinový chat, kde se spolužáci smějí fotkám jiného spolužáka.“ - Jsi obět? Svědek? Agresor? - Co uděláš?

Scénář B: „Dostáváš každý den anonymní zprávy: „Jsi ošklivý/á, změň školu.““ - Co uděláš jako první krok? - Komu a kdy řekneš?

Scénář C: „Vidíš, že někdo sdílí škodlivý obsah o tvém/své spolužák/spolužačce. Víš kdo to je.“ - Co je tvá odpovědnost jako svědka?

Skupiny prezentují závěry (2 min každá).

3. Konkrétní kroky pomoci

 Tabule — 12 min

Učitel zapíše na tabuli „Co dělat, pokud jsi obět/svědka“:

5 kroků oběti: 1. **Neodpovídat** — agresora to živí 2. **Uložit důkazy** — screenshot (datum + čas viditelný) 3. **Zablokovat agresora** — na všech platformách 4. **Říct dospělému** — rodič, učitel, školní psycholog 5. **Nahlásit** — na platformě (tlačítko Nahlásit) nebo policii

Role svědka: - Nevzdávat se tichým přihlížením - Podpořit oběť soukromě (zpráva: „Vidím, co se děje, jsi OK?“) - Nesdílet škodlivý obsah ani „pro srandu“

Kde hledat pomoc: - **Linka bezpečí:** 116 111 (zdarma, anonymně, 24/7) - **E-bezpeci.cz** — online poradna - **Škola** — výchovný poradce, školní psycholog

4. Závěr a osobní závazek (3 min)

Každý žák napíše na lísteček: „Kdybych byl/a svědkem kyberšikany, udělám...“

Lístičky jsou soukromé — nikdo je nechte nahlas.

Podklady

- **E-bezpeci.cz:** e-bezpeci.cz — materiály o kyberšikaně, kazuistiky, testy pro žáky
- **Linka bezpečí:** 116 111 — zdarma, 24/7, pro děti i dospělé; linkabezpeci.cz
- **Video (CZ):** ČT edu nebo YouTube — hledejte „kyberšikana příběh“ nebo „co dělat při kyberšikaně“
- **Scénáře na kartičkách:** Připravte 4–6 různých scénářů pro skupinovou diskusi
- **Spolupráce s třídním učitelem:** Téma kyberšikany by mělo být projednáno i mimo hodinu informatiky — domluvte se s třídním učitelem nebo výchovným poradcem

Tip pro učitele

Toto téma vyžaduje empatii a bezpečné prostředí. Před hodinou si ověřte u třídního učitele, zda ve třídě neprobíhá aktuální šikanózní situace — pak hodinu přizpůsobte nebo konzultujte s výchovným poradcem. Nikdy nedávejte jako příklad reálné situace ze třídy. Žáci tohoto věku (13 let) mají přímé zkušenosti s online agresí — cílem není šokovat, ale vybavit je nástroji.

Digitální stopa: Co o mně říká můj profil?

7. ročník

Týden 24

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-004-ZV9-013 Navrhne základní způsoby zabezpečení zařízení a systémů, se kterými pracuje, na základě posouzení rizik ztráty, poškození či zneužití dat.

Tip pro pátek

"Googlete se": nechejte žáky ve dvojicích vyhledat jméno svého spolužáka (se souhlasem) a napsat, co o něm internet říká. Bezpečná, nenásilná konfrontace s vlastní digitální stopou.

CÍLE HODINY

- Žák definuje pojem digitální stopa (aktivní i pasivní) a uvede příklady
- Žák provede analýzu vlastní nebo fiktivní digitální stopy pomocí veřejně dostupných informací
- Žák posoudí, jaký obraz si o něm tvoří zaměstnavatel nebo cizí osoba na základě online přítomnosti
- Žák navrhne konkrétní kroky ke zlepšení své digitální pověsti

ROZLOŽENÍ 36 MINUT

8 min

8 min

20 min

Tabule/
výuka

Diskuse

PC

Metodický postup

1. Co je digitální stopa?

Tabule — 8 min

Dva typy:

Aktivní stopa (vědomě zanechaná): - Příspěvky, fotky, komentáře na sociálních sítích - Registrace na webech - E-maily a zprávy

Pasivní stopa (nevědomá): - IP adresa a geolokace při prohlížení - Cookies a sledovací pixely - Záznamy v systémech (přihlašovací časy, nákupy)

Klíčový bod: Digitální stopa je **trvalá**. I smazané příspěvky existují v zálohách, archivech, screenshotech jiných uživatelů.

2. Kdo čte vaši digitální stopu?

 Diskuse — 8 min

Žáci hádají, kdo se o jejich online prezentaci zajímá: - Budoucí zaměstnavatelé (92 % HR pracovníků googlejí kandidáty) - Univerzity a přijímací komise - Pojišťovny - Kriminálníci (k identifikaci obětí) - Samotné platformy (pro cílení reklamy)

Reálný případ: Zaměstnanec ztratil práci kvůli příspěvku sdílenému 5 let před nástupem. Diskuse: Je to fér? Jak se tomu bránit?

3. Aktivita: Audit fiktivního profilu

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj ve skupině 3 žáků. Učitel vám dá „datový balíček“ o fiktivní osobě Janě Novákové (18 let, hledá práci): - Jméno, škola, věk - 5 příspěvků z různých let (textové popisy) - Komentáře Jana nechávala u ostatních

Ve skupině odpovězte na tyto otázky (zapište do sdíleného Google Docs nebo na papír):

1. **Co o Janě víme?** Sestavte stručný profil osoby na základě dostupných informací.
2. **Přijali byste ji na letní brigádu?** Proč ano / proč ne?
3. **Identifikujte 3 příspěvky**, které by mohly poškodit její pověst — proč jsou problematické?
4. **Navrhněte konkrétní kroky:** co by Jana měla smazat, schovat za soukromé nebo nastavit jinak?

Skupiny prezentují výsledky — porovnáme, zda se skupiny shodují.

4. Osobní akční plán (4 min)

Každý žák napíše (soukromě): - Jedna věc, kterou zkontroluji ve svých profilech - Jedna věc, kterou přestavím nebo smažu - Jak chci, aby mě internet prezentoval za 5 let

Podklady

- **E-bezpeci.cz** — digitální stopa: e-bezpeci.cz — materiály pro výuku
- **Google vyhledávání sebe sama:** Bezpečné a doporučené — žáci se googlejí a vidí, co je veřejné
- **Wayback Machine:** web.archive.org — ukázkový příklad, jak internet archivuje stránky
- **Video (CZ):** ČT edu nebo YouTube — hledejte „digitální stopa mládež“ nebo „online reputation“
- **Fiktivní datový balíček:** Připravte textové scénáře pro audit — 3–4 různé profily pro skupiny

Tip pro učitele

Tato hodina je propojením témat soukromí, kyberšikany a bezpečnosti do celku. Zdůrazněte pozitivní aspekt: digitální stopu lze vědomě budovat jako portfolio (GitHub, blog, LinkedIn v budoucnu). Žáci mají tendenci myslet pouze na škodlivé aspekty — ukažte i druhou stranu: „Mít dobrou online prezentaci je výhoda.“

Fotografie: Úprava vs. manipulace

7. ročník

Týden 25

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální společnost / Data, informace a modelování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

INF-INF-001-ZV9-002 Navrhne a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu.

Tip pro pátek

"Před a po" srovnání: stáhněte veřejně dostupné reklamní "before/after" snímky (úpravy pleti, zeštíhlení). Žáci hádají, co bylo změněno. Otevírá diskusi o realistickém obrazu těla bez moralizování.

CÍLE HODINY

- Žák rozliší přijatelnou úpravu fotografie od manipulace měnící realitu nebo klamající
- Žák identifikuje znaky zmanipulované fotografie (nerovnoměrné osvětlení, deformace pozadí)
- Žák provede základní úpravu fotografie v online editoru
- Žák diskutuje o etice úprav fotek — kdy je to v pořádku a kdy ne

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

10 min

10 min

20 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Co je úprava a co manipulace?

Tabule — 10 min

Učitel představí spektrum:

Žádná úprava → Úprava → Manipulace → Dezinformace

Přijatelné úpravy: - Jas, kontrast, saturace - Ořez kompozice - Odstranění červených očí - Filtr (Instagram efekt)

Sporné: - Vyhazení pleti - Zeštíhlení postavy - Odstranění viditelných „nedostatků“

Manipulace (klamání): - Vložení jiného pozadí - Přidání nebo odebrání osob - Změna kontextu (fotka z jiné události) - Deepfake (AI generovaná tvář)

Diskuse: „Kde je hranice?“ (závisí na kontextu — reklama vs. fotožurnalistika vs. umění)

2. Rozpoznávání zmanipulovaných fotek

 **Tabule — 10 min**

Učitel ukáže 4–5 veřejně dostupných příkladů zmanipulovaných fotek (z databází fake news nebo mediálních studií) a žáci hledají znaky:

Indikátory manipulace: - Nerovnoměrné osvětlení (stíny nesedí) - Pixelový „halo“ kolem vystřižené osoby - Deformace architektury nebo mřížky v pozadí - Metadat EXIF (kdy byl soubor uložen vs. pořízen) - Reverzní vyhledávání obrazu (Google Obrázky)

3. Praktická aktivita: Úprava vlastní fotografie

 **PC — 20 min**

ZADÁNÍ NA PC

Vyber si volně licencovanou fotografii z [Pixabay.com](https://pixabay.com) nebo [Unsplash.com](https://unsplash.com) a uprav ji v online editoru.

Nástroj: [Canva.com](https://canva.com) (zdarma, doporučeno) nebo [Photopea.com](https://photopea.com) (pokročilejší)

Proveď tyto úpravy: 1. **Ořez** — vyber část fotky, která má lepší kompozici 2. **Jas a kontrast** — vylepši celkový vzhled 3. **Textový popis** — přidej krátký popis nebo název k fotce 4. **Export** — ulož jako JPG nebo PNG

Bonus (pro rychlé): Zkus vymazat nebo změnit objekt v pozadí (Canva → Magic Eraser nebo Photopea → lasso + delete). Diskutuj: je to ještě fotografie, nebo ilustrace?

Po dokončení ulož soubor a odevzdej přes Google Classroom. Přidej do odevzdání krátkou poznámku: jakou **přijatelnou úpravu** jsi provedl/a a co by bylo **manipulací** (záměrnou změnou reality)?

4. Etická diskuse (5 min)

Otázky k diskusi: - „Měly by mít média zákaz úprav fotek?“ - „Jak poznáte deepfake video?“ - „Kdy je filtr na Instagramu OK a kdy problematický?“



Podklady

- **Volně licencované fotky:** pixabay.com a unsplash.com — zdarma, Creative Commons
- **Canva — foto editor:** canva.com — intuitivní, vhodný pro ZŠ
- **Photopea — pokročilý editor:** photopea.com — zdarma, podobný Photoshopu

- **FotoForensics (EN):** fotoforensics.com — analýza kompresních artefaktů pro detekci manipulace
- **Reverzní hledání:** Google Obrázky → ikonka fotoaparátu → hledat obrázek → ukáže výskyty na webu

Tip pro učitele

Téma úprav těla (zeštíhlení, vyhlazení) může být citlivé — nepoužívejte fotky žáků nebo celebrit z jejich oblíbeného prostředí. Zaměřte se na zpravodajské fotky nebo historické příklady (nacistická propaganda, sovětské přepisování fotek). Deepfake videa jsou aktuální hrozbou — pokud máte čas, ukažte veřejně dostupné demo detektoru deepfakeů.

Velikonoce: Výpadek

Tento týden odpadá výuka z důvodu velikonočních prázdnin. Žádná příprava hodiny není potřeba.

Pokud ve vašem rozvrhu hodina přece jen proběhne (náhradní termín apod.), využijte ji jako **rezervní** nebo **projektovou hodinu**:

- Dokončení projektu z týdne 25 (úpravy fotografie)
- Volná práce na osobní HTML stránce z týdne 21
- Příprava podkladů pro projekt Třídní digitální časopis (týden 28)
- Zopakování libovolného tématu 2. pololetí dle potřeby třídy

Video: Střih jednoduchého klipu

 7. ročník

 Týden 27

 1 hod = 45 min

 Oblast: Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-004-ZV9-014 Diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě.

Tip pro pátek

Filmová analýza: pustíte 3minutový úsek libovolného YouTube videa (bez zvuku) a nechejte žáky spočítat střihy. Poté s zvukem. Diskuse: Proč je tam každý střih? Rozvíjí mediální gramotnost.

CÍLE HODINY

- Žák vysvětlí základní pojmy střihu: klip, sestřih, přechod, titulek
- Žák sestřihá krátký videoklip (30–60 sekund) z připravených nebo vlastních záběrů
- Žák přidá k videu jednoduchý titulek a základní přechod mezi záběry
- Žák exportuje hotové video v běžném formátu (MP4)

ROZLOŽENÍ 42 MINUT

8 min

12 min

22 min

 Tabule/
výuka

 PC

Metodický postup

1. Základy střihu: Teorie

 Tabule — 8 min

Klíčové pojmy:

Pojem	Vysvětlení
Klip	Jeden zaznamenaný záběr
Sestřih / Timeline	Seřazení klipů za sebou
Střih	Přechod z jednoho záběru na druhý
Přechod (Transition)	Animovaný přechod (fade, wipe)
Titulek	Text přes video (název, podpis)
B-roll	Doplňkové záběry bez hlavní akce

Učitel ukáže na projektoru jednoduchou timeline ve stříhovém programu a pojmenuje části.

Klíčové pravidlo: „Dobrý střih není vidět. Špatný střih vypadá jako chyba.“

2. Demo: Vytvoření krátkého videa

 **Tabule — 12 min**

Učitel živě sestřihá 2–3 připravené klipy (volně licencovaná videa z Pexels.com):

Kroky v Clipchamp (Windows) nebo Canva Video: 1. Importovat klipy 2. Přetáhnout na timeline v pořadí 3. Ořezat začátek/konec klipu (drag handles) 4. Přidat přechod mezi klipy 5. Vložit titulek na začátek 6. Přidat hudbu na pozadí (volně licencovaná) 7. Exportovat jako MP4

Žáci říkají, co přidat nebo změnit.

3. Střih vlastního klipu

PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Pracuj individuálně nebo ve dvojici. Sestříhej krátké video (30–60 sekund).

Zdroje videomateriálu: - **Varianta A:** Učitel ti dá složku s 6–8 volně licencovanými klipy (z Pexels, Pixabay) — z nich sestav videopříběh - **Varianta B:** Použij vlastní záznamy z mobilu nebo screen recording aktivity na PC

Postup ve střihovém programu (Clipchamp nebo Canva Video): 1. Importuj klipy do programu 2. Přetáhni je na timeline v logickém pořadí 3. Ořež začátek nebo konec aspoň jednoho klipu 4. Přidej přechod mezi klipy (fade nebo jiný efekt) 5. Vlož titulek na začátek nebo konec videa 6. Exportuj jako **MP4**

Povinné minimum: - Aspoň **3 klipy** za sebou - Aspoň **jeden ořez** (zkrácení klipu) - **Titulek** (název videa nebo tvé jméno) - Export jako **MP4**

Pro rychlé žáky: Přidej hudbu na pozadí (z pixabay.com/music — zdarma). Nastav hlasitost hudby nižší než hlavní zvuk videa.

Hotové video ulož a odevzdej přes Google Classroom.

4. Přehrání a zpětná vazba (3 min)

Dobrovolník přehraje hotové video. Třída identifikuje: Kde jsou střihy? Co funguje? Co by změnili?

Učitel informuje: „Video se vám bude hodit v projektu — třídní digitální časopis bude mít i videokomponenty.“



Podklady

- **Clipchamp (Windows):** Zabudovaný editor videa ve Windows 10/11 — Start → Clipchamp
- **Canva Video:** canva.com → Video — online, bez instalace
- **Volně licencovaná videa:** pexels.com/videos a pixabay.com/videos — Creative Commons
- **Volně licencovaná hudba:** freemusicarchive.org nebo pixabay.com/music — pro pozadí
- **Technické pojmy:** Rozlišení videa (720p, 1080p), snímky za sekundu (fps), formáty (MP4, MOV, AVI)

Tip pro učitele

Střih videa je časově náročnější než ostatní aktivity — realisticky očekávejte nedokončené projekty. Zdůrazněte, že cílem je naučit se workflow, ne vytvořit profesionální video. Pokud žáci nemají vhodný videomateriál, vždy mějte připravenou sadu volně licencovaných klipů na USB nebo sdíleném drivu. CapCut je populární, ale má omezení pro školní použití (vyžaduje účet) — ověřte dostupnost předem.

Projekt: Třídní digitální časopis

 7. ročník

 Týden 28

 1 hod = 45 min

 Oblast: Digitální technologie / Digitální společnost

Vazba na RVP ZV

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Tip pro pátek

Redakční porady v pátek jsou pro projekty perfektní — kratší pozornost žáků → rychlé rozhodování o obsahu. Nechejte třídní „redakci“ schválit obsah za 5 minut hlasováním.

CÍLE HODINY

- Žák se podílí na plánování a realizaci skupinového mediálního projektu
- Žák použije digitální nástroje pro tvorbu textu, grafiky a/nebo videa ve stanoveném formátu
- Žák dodržuje dohodnutá pravidla spolupráce (termíny, odpovědnosti, formát)
- Žák aplikuje znalosti o soukromí a autorských právech při tvorbě obsahu

ROZLOŽENÍ 40 MINUT



Metodický postup

1. Úvod: Co je digitální časopis?

 Tabule — 8 min

Učitel ukáže příklady digitálních žákovských časopisů (pokud existují od starších ročníků nebo z internetu).

Formáty časopisu: - Google Slides prezentace (nejjednodušší, kolaborativní) - Canva Design (vizuálně pěkné, sdílet jako PDF nebo odkaz) - Google Sites (skutečná webová stránka, pokud škola má G-Suite) - Sway (Microsoft, pokud škola má Office 365)

Struktura čísla: - Titulní strana (název, datum, foto) - Úvodník (kdo jsme, o čem píšeme) - Články (min. 3–4 různá témata) - Reportáž nebo rozhovor (volitelné) - Komentář nebo quiz - Tiráž (kdo co vytvořil)

2. Organizace třídy do redakce

 Bez počítače — 10 min

Třída si rozdělí **role a sekce**:

Role	Počet žáků	Odpovědnost
Šéfredaktor/ka	1–2	Koordinace, finální kontrola
Redaktoři	Zbytek	Každý zodpovídá za 1 článek/sekci
Grafik/grafička	1–2	Titulní strana, vizuální styl
Fotograf	1–2	Fotky, úprava fotek

Témata článků (žáci navrhuji, hlasování): - Aktuální dění ve třídě/škole - Recenze hry, knihy, filmu - Typy pro bezpečnost online - „Jak se dělá...“ (technika, sport, vaření) - Rozhovor se spolužákem, učitelem nebo rodičem - Náš Scratch projekt (ukázka s QR kódem)

Každý žák dostane přidělené téma a termín: „Do příštího týdne mám hotový draft.“

3. Zahájení tvorby

 PC — 22 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři sdílenou šablonu časopisu (Google Slides nebo Canva template) a začni tvořit:

1. Otevři svou sekci/stránku
2. Začni psát nebo hledej materiál
3. Dodržuj grafický styl šablony (písmo, barvy)

Pravidla obsahu: - Texty: vlastní slova (nekopírovat z internetu) - Fotky: vlastní nebo volně licencované (Pixabay, Unsplash) - Jména spolužáků: pouze se souhlasem - Kontroverzní obsah: konzultovat s učitelem

Učitel chodí po třídě, konzultuje témata, opravuje strukturu.

4. Kontrola pokroku (5 min)

Rychlý přehled: kdo má co hotové? Co ještě chybí?

Učitel zobrazenou tabulku (Google Sheets) aktualizuje: Sekce | Zodpovědná osoba | Stav | Poznámky.

Podklady

- **Canva** — šablona časopisu: [canva.com](https://www.canva.com) — hledejte „school magazine template“, zdarma
- **Google Slides šablona**: Vytvořte sdílenou prezentaci se strukturou čísla jako předlohu
- **Google Sites**: Pro školy s G-Suite — zdarma webové stránky; složitější, ale skutečný web
- **Volně licencované fotky**: unsplash.com a pixabay.com
- **Inspirace** — **žakovské časopisy**: Hledejte „žakovský časopis ZŠ PDF“ — české příklady z jiných škol

Tip pro učitele

Projektové týdny jsou nejcennější pro rozvoj kompetencí (plánování, spolupráce, deadline management) — ale také nejnáročnější na koordinaci. Doporučuji pevný časový rámec a sdílený dokument pro sledování pokroku. „Šéfredaktor“ je výborná role pro sebevědomé žáky, kteří potřebují výzvu. Pokud třída nemá chuť do kolaborativního projektu, umožněte individuální „osobní noviny“ — stejné dovednosti, jiný formát.

Projekt: Dokončení

7. ročník

Týden 29

1 hod = 45 min

Oblast: Digitální technologie / Algoritmizace a programování

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Časový tlak zvyšuje soustředění: nastavte odpočítávač na 30 minut na tabuli a nechte žáky pracovat v tichosti. Pak 10 minut prezentace. Jasná struktura pomáhá dotáhnout věci do konce.

CÍLE HODINY

- Žák dokončí svou sekci třídního digitálního časopisu
- Žák zkontroluje obsah z hlediska pravopisu, faktické správnosti a autorských práv
- Třída celkový časopis sestaví a připraví k publikaci nebo prezentaci
- Žák získá a poskytne zpětnou vazbu ke konečné verzi

ROZLOŽENÍ 32 MINUT

20 min

12 min

PC

Metodický postup

1. Dokončovací sprint

 PC — 20 min

ZADÁNÍ NA PC

Dokonči svou sekci třídního digitálního časopisu. Před odevzdáním projdi tento kontrolní seznam:

- ☐ Text je v češtině, bez pravopisných chyb (zkontroluj automatickou kontrolu pravopisu)
- ☐ Fotky a obrázky jsou **volně licencované** nebo vlastní — ne stahovány z Googlu bez licence
- ☐ Jména spolužáků jsou použita s jejich souhlasem
- ☐ Délka textu odpovídá přidělené sekci
- ☐ Grafický styl odpovídá šabloně třídy (písmo, barvy)
- ☐ Sekce má **nadpis** a **autorský podpis** (tvoje jméno)

Pokud jsi hotov/a dřív — pomoz spolužákovi, nebo přidej doplňkový obsah (rozhovor, krátká infografika, citát).

2. Redakční uzávěrka: Finální sestavení

 PC — 12 min

ZADÁNÍ NA PC

Projdi celý časopis jako redaktor/ka a zkontroluj: - Jsou všechny sekce vyplněné? - Je formátování konzistentní (stejně písmo, barvy)? - Je obsah vhodný ke sdílení?

Proveď drobné korekce v textu svého oddílu. Pokud vidíš chybu v textu spolužáka, použij **komentář** v Google Docs — nepřepisuj cizí text přímo.

Časopis je „uzavřen“ — učitel exportuje finální verzi.

3. Publikace nebo prezentace (8 min)

Možnosti finálního sdílení: - **Tisk:** Exportovat jako PDF a vytisknout (pokud má škola tiskárnu a papír) - **Sdílení odkazu:** Google Slides nebo Canva → Sdílet jako odkaz → rodičům, vedení školy - **Třídní web:** Nahrát na Google Sites (pokud je k dispozici) - **Projekce:** Projít časopis na projektoru před celou třídou

Doporučení: sdílet s rodiči přes třídní komunikační kanál (Bakaláři, e-mail). Rodiče oceňují výsledky projektové výuky.

4. Reflexe projektu (5 min)

Každý žák odpoví na tři otázky (ústně nebo na kartičce): - „Co se mi povedlo?“ - „Co bylo nejtěžší?“ - „Co bych příště udělal/a jinak?“

Učitel shrnuje a oceňuje konkrétní aspekty projektu.



Podklady

- **Export z Canva:** Tlačítko „Sdílet“ → „Stáhnout“ → PDF Standard — vhodné pro tisk i sdílení
- **Export z Google Slides:** Soubor → Stáhnout → PDF nebo PPTX
- **PDF komprese:** Pokud je PDF příliš velké, použijte ilovepdf.com pro kompresi
- **QR kód pro sdílení:** qr-code-generator.com — vytvořte QR kód s odkazem na online verzi; žáci ho vloží do tištěné verze

Tip pro učitele

Dokončovací hodina bývá chaotická — ne vše bude hotové. Zdůrazněte: „Dobré projekty se nikdy úplně nedokončí — vydáváme verzi 1.0.“ Časopis lze „vydat“ i neúplný, a to jako záměrné výchovné rozhodnutí. Co se tiskne a sdílí ven ze školy, podléhá vaší kontrole — projděte obsah před exportem. Pokud vznikl kvalitní výstup, zvažte prezentaci na třídní schůzce nebo školním webu.

Rezerva: Robotika

7. ročník

Týden 30

1 hod = 45 min

Oblast: Algoritmizace a programování / Digitální technologie

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-007 V blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program, používá opakování, větvení programu, proměnné.

INF-INF-003-ZV9-009 Posoudí účel a užitečnost vybraného informačního systému, popíše jeho vnitřní fungování.

Tip pro pátek

Robotika na konci roku je přirozená motivace — žáci jsou uvolněnější a kreativnější. Nechejte skupiny soutěžit v jednoduchém závodě nebo splnění úkolu. Rivalita (zdravá) zvyšuje angažovanost.

CÍLE HODINY

- Žák naprogramuje robota (Ozobot, micro:bit nebo online simulátor) pro splnění jednoduchého úkolu
- Žák aplikuje znalosti z algoritmizace (podmínky, cykly) v fyzickém nebo simulovaném prostředí
- Žák spolupracuje ve skupině na řešení problému s jasným cílem a omezeními
- Žák porovná programování robota s programováním ve Scratch a identifikuje podobnosti

ROZLOŽENÍ 40 MINUT

7 min

5 min

28 min

Diskuse

Tabule/
výuka

PC



Metodický postup

1. Roboti kolem nás

Diskuse — 7 min

Učitel se ptá: „Kde jste viděli roboty v reálném světě?“ Žáci odpovídají.

Příklady: průmyslové rameno (auto-výroba), robotické vysavače (Roomba), drony, Mars Rover, chirurgický robot, pokladní robot.

Klíčový rozdíl: **Autonomní** robot (rozhoduje sám) vs. **řízený** robot (člověk dálkově ovládá). Dnes budeme programovat autonomní chování (robot splní úkol sám).

2. Výběr platformy a zadání

 **Tabule — 5 min**

Dle dostupnosti vyberte jednu z variant:

Varianta A — Ozobot (pokud škola vlastní)

- Ozobot sleduje čáry, reaguje na barevné kódy
- Žáci kreslí trasu + kódy na papír nebo programují v OzoBlockly

Varianta B — micro:bit (pokud škola vlastní)

- Žáci naprogramují micro:bit v MakeCode (makecode.microbit.org)
- Blokové programování podobné Scratch
- Úkoly: zobrazení vzorce, reakce na tlačítko, compass

Varianta C — Online simulátor (bez fyzického robota)

- code.org/learn — kurzy s robotickými postavami (online, CZ lokalizace)
- csedweek.org — Hour of Code aktivity
- Scratch simulace robota v bludišti (vlastní projekt)

3. Skupinová robotická výzva

 **PC — 28 min**

ZADÁNÍ NA PC

Pracujte ve skupinách (3–4 žáci) a vyřešte přidělený úkol:

Úkol A — Ozobot  1. Otevři games.ozobot.com 2. Nakreslite trasu z bodu A do bodu B s alespoň 3 zatáčkami 3. Přidejte kód „zrychlení“ a „zatočení na místě“ 4. Ozobot musí dokončit trasu bez vyjetí z čáry

Úkol B — micro:bit  1. Otevři makecode.microbit.org 2. Naprogramuj: při naklonění zobrazí šipku ve směru pohybu (akcelerometr) 3. Při zatřesení zobrazí náhodné číslo 1–6 (simulace kostky) 4. Při stisku tlačítka A přehraje melodii

Úkol C — online simulátor  1. Otevři code.org/learn nebo Scratch 2. Dokončete 5 levelů zvolené aktivity 3. Zapište na papír: Kolik bloků jste použili? Kde jste se zasekli?

Na závěr ukažte výsledek třídy — co bylo nejsložitější?

Žáci pracují ve skupinách 3–4 a řeší přidělený úkol.

4. Prezentace řešení (5 min)

Každá skupina ukáže výsledek. Třída komentuje: Co bylo složité? Kde robot selhal a proč?

Podklady

- **Ozobot — OzoBlockly:** games.ozobot.com — blokové programování online, výsledek stáhnout do Ozobota
- **micro:bit — MakeCode:** makecode.microbit.org — zdarma, blokové i textové programování, simulátor v prohlížeči
- **Code.org:** code.org/learn — CZ lokalizace, vhodné pro všechny věkové skupiny, bez registrace
- **Scratch bludiště:** Připravte předem projekt Scratch s labyrintem — žáci programují pohyb bez dotýkání stěn

Tip pro učitele

Pokud škola nemá fyzické roboty, Code.org je výborná alternativa — kurzy jsou kvalitní a žáci je berou vážně. Robotická hodina na konci roku slouží jako motivační uzavření: „Podívejte se, kde jste byli v září a kde jste teď.“ Pokud máte Ozobot nebo micro:bit, přineste je i bez přípravy — improvizovaná skupina 5 žáků s fyzickým robotem je lepší než 30 žáků u obrazovky.

Závěr: Hodnocení pokroku

7. ročník

Týden 31

1 hod = 45 min

Oblast: Průřezová (sebehodnocení a reflexe)

Vazba na RVP ZV

INF-INF-002-ZV9-008 Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

INF-INF-003-ZV9-010 Pro řešení problému vytvoří tabulku evidence dat a stanoví pravidla pro práci se záznamy.

Tip pro pátek

Závěrečný kruh: Žáci sedí v kruhu, každý drží kartu se svým nejoblíbenějším projektem z roku. Každý řekne 1 větu o projektu a proč ho má rád. 5 minut, silný závěr roku.

CÍLE HODINY

- Žák rekapituluje klíčová témata a dovednosti celého školního roku
- Žák dokončí a prezentuje digitální portfolio 7. ročníku
- Žák sebehodnotí svůj pokrok od začátku roku
- Žák se zamýšlí nad tím, co ho čeká v 8. ročníku, a identifikuje oblasti zájmu

ROZLOŽENÍ 35 MINUT

10 min

15 min

10 min

Tabule/
výuka

PC

Metodický postup

1. Roční pojmová mapa

Tabule — 10 min

Učitel nakreslí na tabuli prázdnou myšlenkovou mapu s centrem „7. ročník“. Žáci postupně doplňují pojmy a témata z celého roku.

Očekávaná témata: - **1. pololetí:** modelování, myšlenkové mapy, procesní diagramy, Scratch, podmínky, proměnné, herní projekt - **2. pololetí:** cloud, Google Drive, sdílení, síť, router, IP adresa, HTML, soukromí, kyberšikana, digitální stopa, fotografie, video, časopis

Po dokončení mapa vizuálně ukazuje, jak hodně toho třída zvládla. Učitel ji nafotí a sdílí.

2. Portfolio: Finální dokumentace

PC — 15 min

ZADÁNÍ NA PC

Otevři svůj portfoliový dokument (Google Docs nebo Slides) a přidej sekci „7. ročník — závěr“:

MOJE NEJLEPŠÍ PROJEKTY 7. ROČNÍKU:

1. [Název projektu] – [Odkaz nebo screenshot]

Co jsem se naučil/a: _____

2. [Název projektu] – [Odkaz nebo screenshot]

Co jsem se naučil/a: _____

DOVEDNOST, NA KTEROU JSEM NEJHRDĚJŠÍ:

DOVEDNOST, KTEROU CHCI ZLEPŠIT V 8. ROČNÍKU:

OBLÍBENÉ TÉMA ROKU:

Ulož portfolio do složky **Informatika 7. ročník** v Google Drive a odevzdej odkaz přes Google Classroom.

3. Sebehodnocení celého roku

PC — 10 min

ZADÁNÍ NA PC

Vyplň sebehodnotící tabulku celého roku (Google Forms od učitele nebo do sešitu). Buď upřímný/á — hodnocení je soukromé:

Oblast	Dovednost	Zvládám sám	S pomocí	Ještě ne
Modelování	Myšlenková mapa	☐	☐	☐
Modelování	Vývojový diagram	☐	☐	☐
Programování	Podmínky ve Scratch	☐	☐	☐
Programování	Proměnné	☐	☐	☐
Programování	Vlastní hra	☐	☐	☐
Sítě	Vysvětlit IP adresu	☐	☐	☐
Web	Základní HTML	☐	☐	☐
Bezpečnost	Nastavit soukromí	☐	☐	☐
Nástroje	Google Drive + sdílení	☐	☐	☐
Tvorba	Vídeo nebo časopis	☐	☐	☐

Na závěr napiš jednu větu o tom, co si z informatiky v 7. ročníku nejvíce zapamätuješ.

4. Preview 8. ročníku a závěrečné slovo (10 min)

Učitel stručně představí, co žáci čeká v 8. ročníku: - Textové programování (Python nebo jiný jazyk) - Databáze a pokročilé tabulky - Webové technologie (CSS, základy JavaScriptu) - Pokročilá bezpečnost a kryptografie - Větší projekty s prezentací výsledků

Žáci sdílí jedno slovo/větu, které charakterizuje jejich rok v informatice.

Učitel poděkuje třídě za rok práce.

Podklady

- **Portfolio šablona:** Google Docs nebo Slides — finalizovat a uložit jako PDF do osobní složky v Drive
- **Scratch Studio:** Sdílené studio na Scratch s projekty celé třídy — poslední příležitost ho doplnit
- **Přehled témat 8. ročníku:** Vytiskněte nebo sdílejte jako dokument — žáci si ho vlepí do sešitu nebo uloží
- **Závěrečný výstup:** Zvažte sdílení portfolií s rodiči nebo vedením školy jako doklad projektové výuky

Tip pro učitele

Poslední hodina je příležitost uzavřít rok s hrdostí — žáci zpravidla podceňují, co se naučili. Pojmová mapa na tabuli (plná témat!) jim vizuálně ukáže objem zvládnutého učiva. Sebehodnocení je cennější než vaše hodnocení — žáci, kteří umí objektivně posoudit vlastní schopnosti, jsou připraveni na celoživotní učení. Portfolio přechází do 8. ročníku — připomeňte učitelům 8. ročníku (pokud jím nejste vy), že existuje.